Tableaux RFE

1- L'évaluation de la douleur chez l'adulte et l'enfant

- Quand et pourquoi évaluer ? Bénéfice de l'évaluation sur les conséquences postopératoire/chronicisation.

Tableau :

Auteurs	Journal/Année	Objectifs	Nombre de patients et design	Outils	Conclusion
Liu et all	RAPM 2012	Prévalence des facteurs de risque post chir PTH-PTG	N=1030 Etude observationnelle	SF-36 Comorbidités, TRT perso, technique anesthésique, analgésie postop,	45% des patients ont présenté une DPO persistante. Facteurs de risque : jeune âge, femme, faible contrôle de la DPO et présence d'une D à un autre endroit
Theunissen M et all	Clin J Pain 2012	Déterminer si les hauts niv d'anxiété et de catastrophisme préop sont associés à 1 risque élevé de DCPC	29 études Revue systématique et méta-analyse.	Evaluation de l'anxiété Echelle HAD	16 études : 55% ont rapportées une association statistiquement significative entre l'anxiété, le catastrophisme et la DCPC

VanDenKerkhof E et all	RAPM 2012	Evaluer l'incidence et les facteurs de risque de DCPC en chir gynéco	N=433 ?Avant et 6 mois après chirurgie		D préop, état d'anxiété, conso d'opiacés sont d'importants prédicteurs de DCPC
Aasvang EK et all	Anesthesio 2010	Evaluation des facteurs de risque de la persistance de la DPO après chirurgie de la hernie inguinale	N=464 prospective non randomisée	AAS= Echelle d'Evaluation de l'activité. EN QST : Quantitaive scale testing	Il y a corrélation entre D préop, et Persistance de la DPO. La D à la stimulation quantitave thermique préop est corrélée à la persistance de la DPO. Il y a une diminution de la persistance DPO si laparoscopie/laparotomie
Althaus	EJP 2013	Distinction entre intensité de la douleur et sa résolution	N=199 Etude observationnelle	Utilisation de la trajectoire de la DPO et interaction avec les facteurs de risque psychosociaux	L'intensité de la DPO et sa résolution contribuent à la prédiction de l'intensité de la douleur à 6 mois et conditionnent ainsi la DCPC au delà des autres facteurs de risques.

Boker A	Can J Anesth 2002	Comparer 3 échelles d'anxiété	N=197 Les 3 échelles ont été remplies par les patients avant et après la consultationd'anesthésie	EVA, APAIS STAI	463 questionnaires ont été remplis. Corrélation significative et positive entre les échelles a été observée. APAIS
Chapman C.R	J Pain 2011	Suivre un modèle de trajectoire individuelle de la douleur à travers 6 mesures de l'intensité	N = 711 en chirurgie programmée	EN Questionnaire à 6j et après hospitalisation	60% des patients ont rapporté une douleur post op > 4 à J+4

- Faut-il utiliser le DN4 en péri-opératoire ?

Auteurs	Chirurgie	Etude	Outils	N	Risque
Martinez 2012	Prélèvement de crête iliaque	Observationnel de cohorte prospective	DN4	N= 82	DN4 + à 48 h RR = 2.8 (95% CI 1.1–6.8) P = .02 DN4 + à 1 mois RR = 5.52 (95% CI 2.4–12.7) P = .001
Searle 2009	Chirurgie thoracique	Observationnel de cohorte prospective	LANNS	N= 100	LANNS + à 24h RR 3.5 (95% CI 1.7–7.2)

- Quelle(s) échelle(s) de douleur utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans ?

1 Auteur Année Revue	**2** Objectif 1er et Jaddad (Jd)	**3** Objectif 2aire	**4** Nombre total (nombre groupes)	**5** Design	**6** Biais – Qualité méthodo – Niveau de preuve	**7** Conclusion étude / reco	**8** Commentaires
Bringuier S 2009 Pain	Comparaison score de douleur en postopératoire sur vidéo.	Facteurs de risques de fausse évaluation/ test nouvelle échelle (FASS)	148 enfts (511 vidéos) de 1 à 7 ans/ 4 échelles comparées (CHEOPS, CHIPPS, FLACC, OPS)/4 observateurs en aveugle	PRSA	Niv de preuve élevé Biais : trop peu d'enfant pour évaluer l'anxiété	FLACC : meilleure sensibilité et spécificité . critère de consolabilité.	FdR de faux-négatif : enft silencieux
Von Baeyer CL 2007 Pain	Comparaison de toutes les échelles existantes pour différentes situations de 1966 à 2006		129 articles retenus âge :3-18 ans	Méta-analyse	Niv de preuve élevé	FLACC pour la douleur postop à l'hôpital. PPPM pour la douleur postop à la maison. FLACC et	Intérêt de la FLACC (/ CHEOPS) car notation sur 10 (avec cut off à 3) et critère consolabilité pris en compte

						CHEOPS pour la douleur aiguë	
Crellin D 2007 Pediatr Anesth	Comparaison de 6 échelles comportementales : CHEOPS, FLACC, TPPPS, PEPPS, VASobs, OSBD			Review	Niv de preuve élevé Biais : analyse faite pour patient aux urgences	FLACC et CHEOPS sont les seules validées en postop. Elles sont largement utilisées aussi pour les douleurs provoquées	FLACC et CHEOPS ne sont pas validées pour les dleurs des soins cz jeunes enfts avant l'âge de la parole
Shamim F 2015 Saudi J Anaesth	Comparaison de 6 échelles comportementales : CHEOPS/FLACC/ OPS/TPPPS		52 enfants âgés de 3 à 7 ans	PRO	Niv de preuve modéré	Recommandation du FLACC pour utilisation par infirmière ou médecins. Évaluation de la	FLACC: grande sensibilité et une spécificité qd utilisé par infirmières et anesth, mais moins sensible si utilisé par parents.

						douleur par les parents était peu fiable sur CHEOPS, OPS, et TPPS mais acceptable sur FLACC.	
Suraseranivongse S 2001 BJA	Comparaison validité de 4 échelles en postopératoire sur vidéo OPS/CHEOPS/TPPPS/FLACC		127 enfants de 1 à 5,5 ans	PRO	Niv de preuve modéré	Avantage au CHEOPS qui donnait le plus haut accord avec la décision de traiter. FLACC et CHEOPS sont equivallent dans le côté pratique.	Cut-off pour score>2 pour OPS, TPPPS et FLACC et >6 pour CHEOPS. CHEOPS plus long à faire
Suraseranivongse S 2002	Comparaison FLACC et CHEOPS pour		69 enfants âgé de 1 à 12 ans	PRO	Niv de preuve modéré	CHEOPS et FLACC équivalen	Bonne corrélation entre évaluation

J Med Assoc Thai	evaluation douleur à domicile					t pour évaluer la douleur à domicile par parents	parents et infirmières
Hartrick CT 2002 J Clin Anesth	Validation TPPS (Toddler Preschooler Postoperative Pain Scale) chez enfant de 1 à 5 ans	Comparaison avec FLACC et COMFORT Scale	20 enfts pour validation dleur postop/ 11 enfts pour tester lors exam non douloureux/ 12 enfts pour comparer les 3 échelles	PROSA	Niv de preuve modéré Biais : nbre d'enfants faible pour la comparaison (n=12)	FLACC, TPPS et Comfort modifié sont équivalents pour juger la douleur postopératoire	TPPS peut être préférer pour la discrimination entre douloureux et non doul., mais étude de validité du TPPS (biais ?)
Stanford EA 2006 Pain	Habilité à utiliser une échelle d'auto-éval de la douleur à partir de vignettes présentées aux enfants		4 X 28 enfts (4 gpes d'âge 3, 4, 5, 6 ans)	PRO	Niv de preuve modéré Biais : pas de situation clinique réelle	Habilité à utiliser enft 6-5 ans> 4 ans> 3 ans	Plus de 50% des enfts de 6 ans ont des difficultés à utiliser l'auto-évaluation
Suraseranivongse S 2006 BJA	Comparaison validité, fiabilité, facilité d'utilisation de 3 échelles chez nné		22 nouveau-nés	PRO	Niv de preuve modéré	Bonne fiabilité des 3 échelles. Corrélation plus	Recommandation d'utiliser le NIPS chez le nné en postop (fiable et + pratique)

	(CRIES/CHIPPS/NIPS)					faible de CRIES avec CHIPPS et NIPS. NIPS plus pratique pour IDE	
Khin Hla T 2014 Pediatr Anesth	Evaluation de la douleur postop : comparaison entre observateur indépendant, infirmière, parents et enfants		307 enfants entre 0 et 14 ans (207 enfts en autoévaluation)	PRO	Niv de preuve modéré	Score dleur plus faible avec infirmiere et observateur comparé à enft et parents (enft en autoévaluation)	Bonne corrélation entre enfant et parent ; ainsi qu'entre infirmière et observateur. Pour les enfts non verbalisant, score infirmière plus bas que score observ et score parents.
Tomlison D 2010 Pediatrics	Comparaison des échelles des visages (14 échelles de visages évaluées)		127 articles retenus	Revue	Niv de preuve élevé	4 échelles de visages valables (FPS, FPS-R, « Oucher Pain Scale » et « Wong-	Pas de préférence entre ces 4 échelles des visages

						Baker Faces Pain Rating Scale »)	
Von Baeyer CL 2007 Pain	Comparaison de toutes les échelles existantes pour différentes situations de 1966 à 2006		129 articles retenus âge :3-18 ans	Méta-analyse	Niv de preuve élevé	FLACC pour la douleur postop à l'hôpital. PPPM pour la douleur postop à la maison. FLACC et CHEOPS pour la douleur aiguë	Intérêt de la FLACC (/ CHEOPS) car notation sur 10 (avec cut off à 3) et critère consolabilité pris en compte
Crellin D 2007 Pediatr Anesth	Comparaison de 6 échelles comportementales : CHEOPS, FLACC, TPPPS, PEPPS, VASobs, OSBD			Review	Niv de preuve élevé Biais : analyse faite pour patient aux urgences	FLACC et CHEOPS sont les seules validées en postop. Elles sont largement utilisées aussi	FLACC et CHEOPS ne sont pas validées pour les dleurs des soins cz jeunes enfts avant l'âge de la parole

						pour les douleurs provoquées	
Shamim F 2015 Saudi J Anaesth	Comparaison de 6 échelles comportementales : CHEOPS/FLACC/ OPS/TPPPS		52 enfants âgés de 3 à 7 ans	PRO	Niv de preuve modéré	Recommandation du FLACC pour utilisation par infirmière ou médecins. Évaluation de la douleur par les parents était peu fiable sur CHEOPS, OPS, et TPPS mais acceptable sur FLACC.	FLACC: grande sensibilité et une spécificité qd utilisé par infirmières et anesth, mais moins sensible si utilisé par parents.
Suraseranivongse S 2001	Comparaison validité de 4 échelles en		127 enfants de 1 à 5,5 ans	PRO	Niv de preuve modéré	Avantage au CHEOPS	Cut-off pour score>2 pour OPS, TPPPS et

BJA	postopératoire sur vidéo OPS/CHEOPS/TPPPS/FLACC					qui donnait le plus haut accord avec la décision de traiter. FLACC et CHEOPS sont equivallent dans le côté pratique.	FLACC et >6 pour CHEOPS. CHEOPS plus long à faire
Suraseranivongse S 2002 J Med Assoc Thai	Comparaison FLACC et CHEOPS pour evaluation douleur à domicile		69 enfants âgé de 1 à 12 ans	PRO	Niv de preuve modéré	CHEOPS et FLACC équivalent pour évaluer la douleur à domicile par parents	Bonne corrélation entre évaluation parents et infirmières
Hartrick CT 2002 J Clin Anesth	Validation TPPS (Toddler Preschooler Postoperative Pain Scale) chez enfant de 1 à 5 ans	Comparaison avec FLACC et COMFORT Scale	20 enfts pour validation dleur postop/ 11 enfts pour tester lors exam non douloureux/ 12 enfts pour comparer les 3 échelles	PROSA	Niv de preuve modéré Biais : nbre d'enfants faible pour la comparai	FLACC, TPPS et Comfort modifié sont équivalents pour juger la douleur	TPPS peut être préférer pour la discrimination entre douloureux et non doul., mais étude de validité du TPPS (biais ?)

					son (n=12)	postopératoire	
Stanford EA 2006 Pain	Habilité à utiliser une échelle d'auto-éval de la douleur à partir de vignettes présentées aux enfants		4 X 28 enfts (4 gpes d'âge 3, 4, 5, 6 ans)	PRO	Niv de preuve modéré Biais : pas de situation clinique réelle	Habilité à utiliser enft 6-5 ans> 4 ans> 3 ans	Plus de 50% des enfts de 6 ans ont des difficultés à utiliser l'auto-évaluation
Suraseranivongse S 2006 BJA	Comparaison validité, fiabilité, facilité d'utilisation de 3 échelles chez nné (CRIES/CHIPPS/NIPS)		22 nouveau-nés	PRO	Niv de preuve modéré	Bonne fiabilité des 3 échelles. Corrélation plus faible de CRIES avec CHIPPS et NIPS. NIPS plus pratique pour IDE	Recommandation d'utiliser le NIPS chez le nné en postop (fiable et + pratique)
Khin Hla T 2014 Pediatr Anesth	Evaluation de la douleur postop : comparaison entre observateur indépendant, infirmière, parents et enfants		307 enfants entre 0 et 14 ans (207 enfts en autoévaluation)	PRO	Niv de preuve modéré	Score dleur plus faible avec infirmiere et observate	Bonne corrélation entre enfant et parent ; ainsi qu'entre infirmière et observateur. Pour les enfts non verbalisant, score

						ur comparé à enft et parents (enft en autoévaluation)	infirmière plus bas que score observ et score parents.
Tomlison D 2010 Pediatrics	Comparaison des échelles des visages (14 échelles de visages évaluées)		127 articles retenus	Revue	Niv de preuve élevé	4 échelles de visages valables (FPS, FPS-R, « Oucher Pain Scale » et « Wong-Baker Faces Pain Rating Scale »)	Pas de préférence entre ces 4 échelles des visages
De Tovar C 2010 Pain Res Manage	Comparaison « Face Pain Scale-Revised » et Echelle analogique coloré (CAS) pour la dleur postop	Validation de la « FCS-R »	131 enfts entre 5 et 15 ans	PRO	Niv de preuve modéré	Forte corrélation entre FCS-R et CAS cz les plus de 5 ans	Préférence des enfts pour utiliser la FCS-R

- Quelle(s) échelle(s) de douleur utiliser chez le patient non communiquant ?

Echelle évaluation douleur du patient adulte non communicant

Référence	Echelle / méthodologie	Population / nombre de patients	Critères d'évaluation / résultats	Commentaires
Neville Pain Manag Nurs. 2014	Comparaison Abbey PainScale, the DOLOPLUS-2 Scale, and Checklist of Nonverbal Pain Indicators Scale Etude observationelle	Moderate to severe dementia / (n = 126) / Nurses (n = 26) independently rated a cross-section with on two occasions	Reliability / validity Abbey Pain Scale and DOLOPLUS-2 Scale showed good psychometric qualities In terms of reliability and validity, including resistance to the influence of rater characteristics	The DOLOPLUS-2 Scale provides more reliable measurement, and the Abbey Pain Scale may be better suited than the other two scales for use by nurse raters who only occasionally use pain rating scales or who have lower level nursing qualifications Abbey and Checklist are not validated in French
Smith T Arch Gerontol Geriatr 2013	Facial Action Coding System (FACS) and DOLOPLUS-2 Méta analyse 9 études en qualitatif 2 études en quantitatif (sur délire postop)	Patients following hip fracture who were cognitively impaired Nine studies including 690 participants Age moyen 82.1	Reliability, validity, sensitivity or specificity FACS possessed strong inter-rater reliability and internal consistency, with the FACS demonstrating concurrent validity with other pain scales	FACS possessed strong inter-rater reliability and internal consistency, with the FACS demonstrating concurrent validity with other pain scales Paucity of literature assessing the reliability, validity and diagnostic test accuracy of instruments to assess people with cognitive Impairment following hip fracture surgery. Based on the current available data, Pain is most accurately evaluated using the FACS

				Risque de biais élevé mais pas de problème pour mise en place
Rat P Eur J Pain 2011	Developpement Algoplus Etude observationelle Algoplus was developed in three successive phases, including expert opinions, caregivers interviews, patient video recordings and statistical procedures	Very old inpatients from different care settings and hospitals (mean age 81.6) Non communicants: aphasie, délire, coma, troubles cognitifs, méconnaissance du Français Situation de douleur aiguë mais pas en postopératoire (trauma, fracture, douleur abdo, escarre…) 349 old inpatients (204 with acute pain and 145 without)	Comparators were objective acute pain clinical situations, experts' clinical judgment on acute pain presence, and self-rating scales (Visual Analog Scale, Numeric Rating Scale and Verbal Descriptor Scale) for a communicative subsample (n=134) Algoplus showed good discriminant validity with adequate internal consistency (Kuder-Richardson-20, 0.712), excellent interrater reliability (intraclass coefficient, 0.812) and high sensitivity to change during specific pain situations and after starting pain management	Excellent correlations were observed between Algoplus and experts' clinical judgment, acute pain clinical situations or each comparator self-rating-pain score. 5 items avec 3-6 critères/item; item coté en oui/non dès que un critère est présent Un score ≥2 /5 a une sensibilité de 87% et une spécificité de 80%. In addition, the very brief rating time of about 1min (80% en moins d'une minute) is particularly relevant in acute-care settings, where repetitive pain-monitoring is required
Pickering G Eur J Pain 2010	Evaluation of the translation of the Doloplus scale in five languages Etude observationnelle 342 patients	Patients très âgés en institution (82 ± 2 ans)	Test-retest and inter-rater reliability Both tests are good or excellent for the English, Italian, Portuguese and Spanish versions and moderate for the Dutch	
Morello R, Pain 2007	Developpement ECPA (Elderly Pain Caring Assessment)	**Non-verbally communicating older (age 65 years) patients**	Psychometrics properties The face and content validities were good.	Echelle à deux dimensions: durant et en dehors du soin

	It was postulated that the assessed pain had two dimensions (signs outside and during caregiving); first version of the scale was constructed on the basis of the results of a survey among 48 experienced nurses and caregivers and of a review of the literature Etude observationelle	N = 340	Convergent validity: the total score was well correlated both with a pain global clinical score given by two highly experienced observers (r(s)=0.846) and with the opioid dose prescribed in a sub-group of patients (r(s)=0.698). The discriminant and divergent validities were satisfactory. After factor analysis, the internal structure of the scale was consistent with the postulated two-dimensional structure of the construct. The inter-rater reliability was very good (ICC=0.877) and is always equally good irrespective of the status (doctor, nurse and caregiver) of the raters. The internal consistency was highly satisfactory (alpha=0.79). The responsiveness evaluated in 4 ways was always very good	Echelle en dehors du soin (4 items 0-4) après observation de 5 min ; échelle pdt le soin avec encore 4 items (0-4) à remplir juste après le soin. Durée de cotation de 5 min dans les deux cas Donc score total de 32 au maximum Il a été montré que la cotation ne peut se faire si on ne connaît pas le patient depuis au moins 3 jours++
Zwakhalen Pain 2006	PAINAD, PACSLAC, and DOLOPLUS-2 scales in Dutch Etude observationelle	Résidents depuis au moins 4 semaines; âge > 60 ans n=128	Psychometric properties of translated versions	Evidence of validity and reliability of the three pain assessment scales

			Two raters simultaneously assessed the pain during during influenza vaccination and care situations	
Zwakhalen BMC Geriatrics 2006	Revue de littérature	Sujet âgé	Analyse du niveau de validation et fiabilité PAINAD, PACSLAC, DOLOPLUS2, ECPA show the best psychometric qual- ities 12 échelles en Anglais, Français, Allemand et Néerlandais	Identifie PASLAC et DOLOPLUS comme les échelles les plus fiables
Lefebvre-Chapiro S Eur J Palliat Care 2001	Doloplus validation Etude observationelle		Test–retest reliability (Spearman's correlation coefficient is >0.75 on all items of the Doloplus scale (r = 0.75–0.94), inter-rater reliability (r = 0.90), internal consistency	D'après G Pickering c'est une échelle visant à évaluer l'évolution d'une douleur plus que la douleur aiguë à un moment donné Nécessite une connaissance préalable du patient Seuil douleur si score > 5/30

			(Chronbach's alpha = 0.82) and concurrent validity (r = 0.65), when compared with self-rated pain using a visual analog scale among patients who can complete self-report measures	

-
-
-

- Les modalités de surveillance des patients bénéficiant de morphiniques en postopératoire, le monitorage de l'analgésie postopératoire.

Auteur Journal	Lieu de surveillance	Matériel	n	Type étude	Resultat
Ramsay MA. Anesth Analg 2013	SSPI	Pulse CO-Oximeter acoustic vs capnométrie	N=33	Etude prospective en cross over	Détection apnée : 81 vs 67 %
Mimoz O. Br J Anaesth 2012	SSPI	Transducteur acoustique vs capnometrie	42	Prospective comparative	Bon agrément entre les deux techniques mais système non supporté chez 20 % des patienst
Taenzer AH Anesthesiology 2010	Soins	Spirométrie	200	Avant-apres	Réduction mortalité (2 vs 4)et transfert en USC (5.6 vs 2.9 / 1000) Tolérance 98 %
Weingarten TS	SSPI, Soins	Clinique		Prospectve comparative	Utilisatioon nalaxone postop : Dose opiace et

Anesth Analg 2015					sédatif dependant et SAOS en SSPI
Galli Anesthesiology 2009	Soins continus	Clinique + Spo2	n	Propective comparative fort vs faible SAOS	Evalué N = 693 N désaturation, durée, taux de désaturation : faible< fort odds ratio = 1.9, P < 0.001 N complication respi : faible> fort odds ratio = 3.5, P < 0.001
Hwang D Chest 2008	Soins	Clinique		Propsective SAOS	4% complication respiratoire SAOS

Ahmad S Anesth Analg 2008	Soins	Clinque		SAOS, prospectif IMC > 35	Désaturation identique chez obese SAOS ou non
Liao P Can J Anesth 2009	Soins	clinique		Retrospective, cross match (n=240)	Groupe SAOS vs non Saos : désatuation 17vs 8 %
Siriussawakul A Can J 2010	Soins,, SSPI	Clinique		Prospective, n =206	IMC > 25 (adjusted odds ratio [OR] 3.06; 95% confidence interval (CI) 1.38-6.79; P = 0.006), subcostal incision (OR 2.68; 95%CI 1.34-5.38; P = 0.005), and neuraxial opioids (OR 2.44;

					95%CI 1.21-4.91; P = 0.013).
Kato S J Anesth 2008	Soins	Clinique		Rachi morphine 1915 case report	0.26 % depression, besoin naloxone à,035%

2- Quelles sont les méthodes permettant de monitorer l'analgésie au bloc opératoire et en post-opératoire immédiat chez l'adulte, l'enfant ?

- Bénéfices au monitorage de l'analgésie ?
- Quelle Population ?
- Quels instruments et outils ?

ANI				
Auteurs-Méthodes	**Résultats**	**Conclusions**	**Grade**	**Etudes+ ou -**
Bolag et al. J Clin Monit Comput 2015. Etude pilote, Femmes pour hystérectomies, AG par sévo et fentanyl, Kétamine IV 5 minutes après intubation (0,5 mg/kg), Effet sur ANI, FC, MAP, BIS de l'induction jusque 5 mi après incision	20 ptes, pas de variation ANI avt (2,11±20,11)et après kétamine 3' (1,31±15,2) et 5 (1,95±17,67). Après incision, diminution significative ANI (13,6±15,4 ; p=0,012). Augmentation significative du BIS à 3' (3,3±10,3), FC après intubation (5±9 bpm), pas de modification pour MAP	Pas de modification de l'ANI avec la kétamine lors de l'AG sans stimulation nociceptive	C	+
Boselli et al. Minerva Anesthesiol 2015. Etude observationnelle, Chir laparoscopique sous AG IV propofol + rémifentanil. ANI et BIS et score de sédation clinique à différents temps. Courbes ROC pour évaluer la performance de l'ANI et BIS pour prédire une variation hémodynamique de plus de 20% de la FCet/ou de la PAS dans les 5'.	50 patients. ANI comme prédicteur de la variation hémodynamique 0,88 (0,83-0,92) vs BIS 0,73 (0,66-0,79, p<0,05). Seuil ≤ 55 avec une se à 88% et sp 83%. Pour la sédation supériorité du BIS avec AUC à 0,91 (0,86-0,94) vs ANI 0,68 (0,61-0,74), p<0,05.	ANI comme prédicteur de la variation hémodynamique au cours d'une laparoscopie sous total IV avec propofol et rémifentanil.	C	+
Boselli et al. Br J Anaesth 2014.	27 patients. ANI de 82(30) à 47(22) en cas de de Hemo R alors	ANI comme mesure cohérente de la balance analgésie/nociception.	C	+

Etude observationnelle, PTG sous propofol et sufentanil administré à l'induction, en cas de variation hémodynamique (>20 FC ou PAS). Données recueillies avt début de chir (no stim), en cas de Hémo R et après le réveil avant et après une ALR analgésique.	que augmentation modérée de la FC (61(14) à 65(18) mais augm significative de PAS 91(16) à 151(25) mmHg. ANI AUC ROC pour prédire HemoR 0,92, seuil à 63, se80%, sp88%. Performance plus faible ANI chez patient éveillé			
Szental et al . Br J Anaesth 2015. Randomisée simple aveugle, cholécystectomie laparoscopie, selon morphinique administré sur valeur ANI. Morphine 3 mg quand 4 min ANI<50 ou 5 mg si ANI<30 vs signes cliniques et anesthésiste. Objectif I : Présence d'une EN>5 au cours des 4 1ères h postop Calcul des patients sur étude pilote avec diminution de 30% du taux douleur avec EN>50	120 pts dont 59 gpe ANI et 60 gpe contrôle, Taux élevé de VAS>50 (50,8% gpe ANI vs 45% gpe C, p=0,58), pas de différence pour morphine de recours 8,8 (7,2) mg gpe ANI vs 8,0 mg (6,5) mg gpe C (p=0,52). Pas de différence ANI moy entre les gpes 62,5 vs 61%, p=0,38)	Administration de la morphine perop sur les valeurs d'ANI ne modifie pas le niveau de douleur postop après cholécystectomie laparoscopique.	B	- -
Boselli et al. Br J Anaesth 2013. Etude observationnelle, chirurgie (ORL, plastique) ou endoscopie, orthopédie MI, AG halogénés ou propofol et rémifentanil. ANI à l'arrivée en SSPI, EN au cours des 10 min en SSPI. Détermination relation ANI et EN + ROC pour caractère prédictif de l'ANI d'une EN>3	200 patients dont 132 avec EN<3. Patients avec EN>3 (chir plastique (27% sur 68 pats avec EN>3). Corrélation négative ANI et EN avec variation de 41% de l'ANI. AUC ROC ANI pour EN>3 (0,86 IC 0,8-0,91), seuil ANI<57 (se 78 sp80, VPP 67%, VPN 88%ANI ; Chez pts avec eN>3 ANI et EN moy (49(14) et 5(1) vs	ANI à l'arrivée en SSPI comme prédicteur du niveau de douleur (au cours des 10 premières minutes), seuil à 57 pour EN>3.	C	+

	71(17) et 2(1) chez pts avec EN<3)			
Landowski et al. Br J Anaesth 2013. Etude observationnelle, chirurgie non urgente (ORL, plastique) ou endoscopie, orthopédie MI, AG sévoglurane et fentanyl. EN en SSPI et patients séparés selon EN>3. Mesure de l'ANI par un observateur indépendant.	114 patients (48 chir plastique, 38 orthopédies, 21 chir générale, 7 autres) avec 816 mesures ANI/EN dont 236 EN=0 ; EN 1-3 : 199 ; EN 4-5, n=168 ; EN 6-10, n=213). Corrélation négative faible ANI/EN ; Pas de différence ANI avant et après fentanyl, pas de modification ANI entre les différents niveaux de douleurs. Pas de prédictibilité de l'ANI pour EN 0 vs EN 6-10 (AUC ROC 0,434)	ANI reflète peu le statut algique postop des patients. Avec une se et une sp à 50% pour distinguer une douleur importante, l'ANI ne peut être recommandé en pratique clinique.	C	-
Landowski et al. Acta Anaesthesiol Scand 2014. Etude observationnelle, AG par propofol et fentanyl. Intubation ou ML. ANI, FC, PAS état de base, 30 s après intubation ou ML, avt incision et 30 s après, avt et après fentanyl à + 5'. ANI événement défini comme ↓ ANI>20% pdt + de 30s, « FC événement » ↑ FC>15% pdt + de 30s ou « PAS événement » ↑ PAS>15% pdt + de 3 min. Si ANI événement, mesure de la FC et de la PAS pendant 5 minutes toutes les minutes. Evaluation évolution d el'ANI à une	30 patients (15 orthopédies, 12 chir générale, 3 autres). ↓ ANI et ↑ FC et PAS 30s après intubation ou ML et incision. ↑ANI et ↓FC et PAS 5' après fentanyl. 95 ANI événements dont 61 suivis par une ↑ FC mais 16 avec une FC>10%. 78ANI événements avec ↑ PAS mais 46 avec une PAS>10%. Prédicitbilité ANI pour une variation de plus de 10% FC ou PAS respectivement 0,61 et 0,59.	ANI reflète la stimulation nociceptive perop et l'effet de l'administration des opiacés. Absence de prédictibilité de l'ANI à une variation hémodynamique	C	+

stimulation nociceptive + prédictibilité ANI et variation hémodynamique				
Gruenewald et al. Minerva Anesthesiol 2014. Etude observationnelle, AG pour chir élective avec sévo et rémifentanil à dose croissante. Evénements nociceptifs dédinis par insertion ML ou intubation et tétanos. Evaluation ANI, SPI	24 femmes, 120 événements. ANI et SPI détectent les événements nociceptifs. Variations ANI et SPI prédisaient les mouvements du patient en réponse à un tétanos avec une probabilité respective de 0,74 et 0,84.	ANI et SPI comme des indices reflétant la stimulation nociceptive au cours d'une anesthésie par sévoflurane et rémifentanil.	C	+
Gruenewald et al. Br J Anaesth 2013. Etude observationnelle, AG avec rémifentanil + stimulation tétanique (30s, 60 mA, 50Hz) à ce rémi progressive 0, 2, 4 ng/ml (équilibration pdt 5'). Mesure ANI, SPI (surgical plteh index), BIS, FC, MAP avt et après mise ML et à chaque stim téatanique. Comparaison à chaque modification + calcul de la probabilité de variation de FC ou de mouvement à la stimulation nociceptive	25 pts, Insertion ML : ↓ ANI 51 à 38, ↑SPI de 31 à 44, p<0,01, Tétanos : changement d'ANI et SPI mais pas du BIS, PAM et FC. ↓ ANI était à -24, -30 et -13 respectivement à 0, 2 et 4 ng/ml ; ↓ SPI était + 18, +23 et+ 17 respectivement à 0, 2 et 4 ng/ml. Pas de prédiction de variation de FC ou de mouvement.	ANI et SPI comme des indices des variations nociceptives au cours d'une AG par propofol et rémifentanil. Absence de prédiction de la réponse végétative (FC) ou somatique (mouvement) à un stimulus nociceptif (tétanos)	C	+
Migeon et al. Ped Anaesth 2013. Etude observationnelle, Enfant avec induction inhalatoire. Réalisation d'une ALR. Diamètre pupillaire et ANI mesurés avt incision puis toutes les 30s pdt 2	58 pts dont 39 avec ALR efficace et 19 échecs. ↑diamètre pupillaire ds la minute après incision (Max augmentation ds les 2' 77% IC 33%-122%). Pas d'augmentation si succès ALR. ↓ ANI à 1' (baisse	Rapide modification de l'ANI et pupillométrie chez enfant de plus de 2 ans après incision en cad d'échec ALR sous AG sévoflurane sans opiacé	C	+

min. Echec ALR qd ↑ FC >10% ds les 2' après incision.	max à 36% IC (17%-55%). Pas de modification si succès ALR. Prédiction échec ALR avec diamètre pupillaire (AUC ROC 0,671) et ANI (AUC ROC 0,74).			
Jeanne et al. J Clin Monit Comput 2012. Etude observationnelle, Chir abdo laparoscopique, comparaison ANI et PAS avt et après induction, après tétanos (100Hz, 80 mA, 5s) du nerf cubital, après incision, avt insuflation, pdt laparoscopie avec insuflation après la finde chir sous AG. AG par propofol et remifentanil.	15 pts, diminution de l'ANI chez 10 patients lors du tétanos 48 (40)) sans variation hémodynamique. Après début de chir, ↓ de l'ANI (60(39)) qui augmente à l'insufflation (50(15) sans variation hémodynamique. En présence d'une variation hémo, diminution plus importante de l'ANI (40 (15)). Retour à la valeur préop en fin de chir (90(34)).	ANI plus sensible que les paramètres hémodynamiques lors d'une stimulation nociceptive emodéréelors d'une AG au propofol + rémifentanil.	C	+
Le Guen et al. Int J Obst Anesth 2012. Etude observationnelle, Parturiente en travail sous péridurale, EN et ANI mesurés toutes les 5' en présence ou non d'une contraction. Détermination de la relation entre EN et ANI et prédictibilité pour une EN>3	45 parturientes. Relation linéaire négative entre VAS et ANI lors des contraction (variabilité de 44,7%), entre les contractions, variabilité de 40,7%. Si EN>3, l'IC à 95% le plus bas de l'ANI est à 49 avec une VPP à 70% et une VPN à 78%.	Relation ANI et intensité de la douleur au cours de l'accouchement sous péridurale.	C	+
Sabourdin et al. Ped Anaesth 2012. Etude observationnelle, Enfant pour chir oreille moy sous desflurane et rémifentanil. Différentes posologies de rémi à	12 enfants. Baisse de l'ANI après la stimulation à chaque dose de rémifentanil avec la baisse la plus importante à 0,04 microgram/kg/min. FC, PA ne variaient pas.	ANI comme indice d'évaluation de la stimulation nociceptive chez des enfants sous AG	C	+

0,2, 0,16, 0,12, 0,08et 0,04 microg/Kg/min par période de 10 min. Ala fin de chaque période un tétanos (50Hz, 50 mA, 5s). Evaluation des variations hémodynamiques et de l'ANI avt et après la stimulation.				

Pupillométrie et DPO

Année **Titre** *Auteur*	Journal	Obj. 1er	Obj. 2ème	Nombre total patients	Design étude	Cohérence Méthodo	Conclusion étude	Recommandations
2012 **Objective assessment of the immediate postoperative analgesia using pupillary reflex measurement: a prospective and observational study.Aissou M[1],**	Anesthesiology. 2012 May;116(5):1006-12	Correlation entre le diamètre de la puppille mesuré par PUppillométrie et score de douleur	Effet des injections de morphine sur le diamètre pupillaire	100 patients	Prospective observationnelle		Une augmentation du diamètre pupillaire est associée à une douleur modérée à sévère et nécessite une titration morphine	G2-
2014 Pain assessment in the postanaesthesia care unit using pupillometry: A cross-sectional study after standard anaesthetic care. Kantor E[1],	Eur J Anaesthesiol. 2014 Feb;31(2):91-7.	Association entre diamètre de la puppille et score de douleur et PLRA	Effet des injections de morphine sur le diamètre	140 patients	Cross over		Pas d'association entre les variations de diamètres pupillaire et les	G2_

			pupillaire				scores de douleurs	
2015 **Pupil diameter during postanesthetic recovery is not influenced by postoperative pain, but by the intraoperative opioid treatment.** Dualé C[1],	J Clin Anesth. 2015 Feb;27(1):23-32.	Association entre l'intensité de la douleur et le diamètre pupillaire	Analyse multivariée sur les facteurs intervenant dans le diamètre pupillaire	103 patients	Prospective observationnelle		Pas d'association entre intensité d la DPO et le diamètre pupillaire. Le DP est associée avec les morphiniques peropératoires	G2_
2014 **Pupillometry: a non-invasive technique for pain assessment in paediatric patients.** Connelly MA[1]	Arch Dis Child. 2014 Dec;99(12):1125-31	Association entre modification de diamètre pupillaire et administration d morphine		30 patients 9-17 ans	Prospective observationnelle		Association entre le diamètre pupillaire et dose de porphine	G2_

REF	TYPE D'ETUDE	NOMBRE DE SUJETS (TOTAL + GROUPES)	NIVEU DE PREUVE	REAJUSTEMENT	CONSOMMATION MORPHINIQUES PER OP	CONSOMMATION MORPHINIQUES POST OP	DPO	EFFETS 2RES MORPHINIQUES	DOULEUR CHRONIQUE	Commentaires	BIAIS
Chen, Anesthesiology 2010; 112:1175-83	Prospective Randomisée (Computer)	80 total Adultes AG AIVOC propofol remi chirurgie ORL - Propofol guidé par BIS 40 remi guidé par **SPI** 40 remi guidé par clinique	Haut	N	Consommation remi plus faible dans le groupe guidé par SPI 9,5 +/- 3,8 vs 12,3 +/- 5,2 µg/kg/h p<0,05	Non étudiée	Pas de différence	PONV pas de différence	NE	Conso propofol identique deux groupes	Oui – Modérés Groupe "clinique" influencé à diminuer les consommations de rémi au fur et à mesure du protocole
Bergman, BJA 2013; 110 (4): 622-8	Prospective Randomisée (Computer)	151 total Adultes AG AIVOC propofol remi chirurgie orthopédique ambulatoire - Propofol guidé par SE 76 remi guidé par **SPI** 75 remi standard practice	Haut	N	Consommation remi plus faible dans le groupe guidé par SPI 0,06 +/-0,04 vs 0,08 +/-0,05 µg/kg/min p<0,05	Non étudiée	Pas de différence	PONV pas de différence	NE	Consommation propofol moindre dans le groupe SPI Réveil plus rapide dans le groupe SPI	Oui – Modérés Groupe "standard practice" influencé à diminuer les consommations de rémi au fur et à mesure du protocole
Park, Anesthesiology 2015; 122:1280-7	Prospective Randomisée (Computer)	45 total enfants 3-10 ans AG pento puis sévo ORL - Sévo guidé par SE - Bolus de fentanyl si changement SPI ou Hémodynamique > 5 min 21 bolus fentanyl guidés par **SPI** 24 bolus fentanyl guidés par l'hémodynamique	Haut ↓ Bas	O	Consommation fentanyl plus faible dans le groupe guidé par SPI 0,43 +/-0,53 vs 1,73 +/-0,59 µg/kg p<0,001	Consommation fentanyl en SSPI plus élevée dans le groupe guidé par SPI 0,5 +/-0,34 vs 0,29 +/- 0,3 µg/kg p = 0,04	DPO plus importante dans le groupe guidé par SPI 7 [4,5-9] vs 3 [2-6,75] CHEOPS / 10 p = 0,002	PONV + Dépression respi: pas de différence	NE	Beaucoup d'effets secondaires dans les deux groupes, doses de fentanyl élevées Agitation au sévo = facteur confondant important sur l'échelle CHEOPS Normes adultes utilisées pour cette étude pédiatrique SPI non monitoré dans le groupe contrôle...	Oui - Importants Utilisation systématique d'atropine... En prémédication et pour la décurarisation Design en bolus et non en administration continue Prise en compte uniquement des variations prolongées (5 min)
Szental, BJA 2015; 114 (4): 640-5	Prospective Randomisée (Computer)	119 total adultes cholécystectomie coelio propofol fentanyl curare, puis sévo ou des ou propofol Antalgique per-op = morphine sauf si « intolérance »: fentanyl. Post-op paracetamol AINS infiltration 59 bolus morphine guidés par ANI 60 bolus morphine standard practice	Haut ↓ Bas	O	Pas de différence	Pas de différence	Pas de différence	PONV Pas de différence	NE	Résultats peu exploitables, biais majeurs	Biais majeurs multiples dans le design

Commentaires

3- Les thérapeutiques médicamenteuses par voie systémiques et orales.

- Quelle place pour les AINS sélectifs et non sélectifs en périopératoire ?

Pédiatrie

N° Etude	Référence	Objectif principal	Type / Population	**Evaluation**		**Description de l'étude**			**Résultats**	**Niveau de Preuves**	Décote/surcote	Importance de l'étude	Remarques/justificatif
				Risque de biais	Qualité de l'évaluation	Effectif	medicament(s) évalué(s)	critères de jugement					
1	Kay et al, J Pediatric Ortho p 2011	complications associées à l'utilisation du ketorolac après ostéotomie chez l'enfant	retrospectif	retrospectif	modérée (toutes les definitions des evts ne sont pas précisées)	327 enfants	ketorolac	aucun	NS (notamment sur les complications osseuses)	faible			
2	Michelet et al, AA 2012	epargne morphinique des AINS chez l'enfant	méta analyse	grande hétérogénéité	bonne	567 patients, 27 études	AINS	consommation morphine H24	réduction conso morphine en SSPI et à 24h, réduction EVA, réductio	élevé			

									n NVPO H24				
3	Wong et al, Pediatric Anaesth 2013	epargne morhiniqu e: NSAID vs placebo vs paracéta mol	méta analyse	grande hétérog énéité	mauvai se pour les effets second aires	31 etud es,	AINS	épargne morphini que	épargne morphini que avec NSAID et/ou paracéta mol	élev é			
4	Moss et al, Ped Anesth 2014	epargne mophiniq ue: ibuprofen e vs placebo après amygdele ctomie	prospectif, randomis é, controlé, double aveugle, multicentri que	aucun	bonne	161 enaf nts	ibuprofe ne	consom mation fentanyl	réductio n consom mation de fentanyl. NS pour les evets.	élev é			
5	Merry et al, CJA 2013	comparai son de l'analgési e obtenue avec l'associati on ibuprofen	prospectf, randomis é, double aveugle, contrôlé, monocent rique	aucun	bonne	152 enfa nts	ibuprofe ne	AUC de la douleur (VAS) en fonction du temps	NS	élev é			

		e + paracétamol vs paracatemol vs ibuprofene											
6	Aldrink et al, J Pediatr Surg 2011	effets secondaires du kétorolac chez le Nné	retrospectif	retrospectif	bonne	57 nné (0-3 mois)	ketorolac	saignement	17% de saignements. Associé à une clairance < 30 ml/min	faible			
7	Standing et al, Paediatr Anaesth 2011	recherche de dose chez les enfants de 1 à 12 ans	méta analyse pharmacologique	aucun	bonne	111 enfants	diclofenac	effeicacité analgésique	IV: 0,3 mg/kg, IR: 0,5 mg/kg, peros: 1 mg/kg	élevé			

Evènements cardiovasculaires

N° Etude	Référence	Objectif principal	Type / Population	Evaluation		Description de l'étude			taux global d'evts	**Résultats**	**Niveau de Preuves**	Décote/ surcote	Importance de l'étude	Remarques /justificatif
				Risque de biais	Qualité de l'évaluation	Effectif	medicament(s) évalué(s)	critères de jugement						
1	Nussmeier et al, NEJM 2005	sécurité d'utilisation du valdecoxib/ parecoxib en chir cardiaque	RCT, double aveugle, prospectif	aucun	bonne	1671	valdecoxib/ parecoxib	evts postop: Mi, stroke death, ARF, cicatrisation	> 1 evt: 4% vs 7.4 %	augmentation significative des evts cardio-vasculaires. Arret prématuré de l'étude. Retrait du médicament.	élevé			
2	Nussmeier et al, anesthesiology 2006	efficacité et sécurité d'utilisation du valdecoxib/ parecoxib en chir non cardiaque	RCT, double aveugle, prospectif	aucun	bonne	1062	valdecoxib/ parecoxib	evts postop: Mi, stroke death, ARF, cicatrisation. Cjsecondaire= analgesie,	?	epargne morphinique avec valdecoxib/ parecoxib. NS pour les evts postop.	élevé			

								conso de morphine						
3	Liu et al, RAPM 2012	association AINS en perioperatoire (PTH et PTG) et infractus du myocarde	retrospectif	retrospectif	bonne	10873	meloxicam; ketorolac, celecoxib	infarctus du myocarde	IdM: 0.9%	placebo: 1.8%, AINS: 0.8%, celcoxib: 1.3%	bas			
4	Schug et al, AA 2009	effets CV du valdecoxib/ parecoxib en chir non cardiaque	meta analyse	aucun	bonne	32 etudes	valdecoxib/ parecoxib	incidence des evts CV	0.44 vs 0.37%	NS	élevé			
5	Oliveri et al, J Cardiothorac Vasc Anesth 2014	sécurité d'emploi du ketorolac aorès chir cardiaque	retrospectif	retrospectif, population qui reçoit du ketorolac est plus jeune, meilleure fn	bonne	1309 patients	ketorolac	evts postop	IDM: 1 vs 0.6%, AVC: 1 vs 1.7%, décès: 0.4% vs 5.8%, ARF: 0.4 vs 3%	NS ou ketorolac > pour ARF et décès	bas			

				renale preop et chirurgie moins complexe										
6	Aldington et al, N Z Med J 2005	risque CV valdecoxib/ parecoxib en postoperatoire de chir majeure	meta analyse	aucun	bonne	3 études, 2604 patients	valdecoxib/ parecoxib	CV evts	evts CV augmentés: OR 2.3 CI 1.1-4.7	risque d'evts CV augmentés avec valdecoxib/ parecoxib	elevé			
7	De Vecchis et al, Minerva Cardioangiol 2014	risque CV : celecoxib/ etoricoxib vs placebo vs naproxen	meta analyse	aucun	bonne	celecox: 41 etudes; etoricox: 17 études	celecoxib/ etoricoxib vs placebo vs naproxen	Mi, stroke, CV death		serious CV evts: risque augmenté avec celecoxib vs placebo: 1.6 CI 1.048-2.438. MI: risque augmenté avec celecoxib vs placebo: 3.074 CI 1.375-6.873. Etoricoxib:	élevé	pas de périop. Ttt chronique par NSAID ou ISCOX2		

										NS, naproxen vs lSCOX2: NS				
12	StarSurg, BJS 2014	sécurité de l'emploi des AINS en chirurgie gastrointestinale	multicentrique, prospectif	les evst CV n'est pas le CJP. Le CJP = complications globales	bonne	1503 patients, 109 centres	AINS (majoritairement ibuprofen)	complications à 30j	fuite: 5.1% , complications: 65%, complications CV : 3.8%	Réduction des complications globales avec AINS (OR 0.72 CI 0.52-0.99, p = 0.041). NS evts CV	haut	0		

Complications hémorragiques

N° Etude	Référence	Objectif principal	Type / Population	**Evaluation**		**Description de l'étude**			taux global d'hémorragie	**Résultats**	**Niveau de Preuves**	Décote/ surcote	Importance de l'étude	Remarques/ justificatif
				Risque de biais	Qualité de l'évaluation	Effectif	medicament(s) évalué(s)	critères de jugement						
1	Moss et al, Ped Anesth 2014	efficacité analgésique et sécurité de l'ibuprofène	amygdalectomie. Randomisé, controlé, double aveugle, multicentrique: ibuprofène vs placebo	le CJP n'était pas la sécurité	bonne	161	ibuprofene	épargne morphinique (réduction >20%)	3/161	épargne morphinique significative avec inbuprofene. Complications= NS	élevé pour éfficacité, bas pour complications			
2	Yaman et al, Eur Arch Otorhinolaryngol 2011	effets de l'ibuprofène sur le saignement après amygdalectomie	retrospectif	2 groupes différents (n= 109 et 62), retrospectif	bonne	171	ibuprofene	saignement postop	4.1%	NS	bas	-1		

3	Ozkiris et al, Int J Pediatr otorhinolaryngol 2012	risque de saignement postop (amygdalectomie) : ibuprofène vs metamizole vs paracetamol	prospectif mais no RCT	pas de RCT	bonne	340	ibuprofène	saignement postop	4.1%	NS	bas	-1		
4	riggin et al, Clin Otolaryngol 2013	risque de saignement et la sécérité du saignement: AINS vs placebo ou opiacés après amygdalectomie	méta analyse	aucun	bonne	36 études, 1747 enfants et 1446 adultes	ASA, ibuprofene, diclofenac, lornoxicam, ketoprofene, tenoxicam	saignement postop	NA	NS	haut			
5	Chelly et al, Pain med 2013	effets secondaires lors du ttt > 2 j par (HPbCD) diclofenac	prospective non randomisé	sponsorisé par labo pharma	bonne	971	(HPbCD) diclofenac	effets secondaires	0	très peu d'evts postop y compris chez des patients	modéré			

		en postop de chirurgie							sous anticoagulants ou lrénaux				
6	Lewis et al, Cochrane Database sys rev 2013	effets des AINS sur le saignement après amygdalectomie	méta analyse	aucun	bonne	1101 enfants, 15 études	AINS	saignement postop	NA	NS. Risque augmenté dans sous groupe ketorolac OR = 3.82 CI 1.03-14.10. Moins de NVPO avec AINS	élevé		+++	
7	Chan et al , Laryngoscope 2014	risque d'hémorragie post amygdalectomie avec le ketorolac	méta analyse incluant études prospectives et retrospectives	recherche uniquement dans Pubmed, etudes retrospectives	pas toujours précisée	?, 10 etudes dont 7 en pediatrie	ketorolac	saignement postop	NA	risque augmenté chez l'adulte: RR= 5.64 CI 2.08-15.27, p<0.01.	bas		pbs méthod ++	

				inclues, heterogénéité des data, manque des études					NS chez l'enfant				
8	Bedwell et al, Otolaryngol Head Neck Surg 2014	comparaison ibuprofene vs codeine apres amygdalectomie sur incidende de ttt antalgique ou deshydratation en urgence	retrospectif				ibuprofene	admission aux urgences pour douleur ou deshydratation. Critere secondaire: hemorragie post		NS	bas			
9	Gobble et al, Plast Reconst surg 2014	risque de saignement et ketorolac postop	méta analyse	aucun	bonne	27 études, 2314 patients	ketorolac	effets secondaires dont saignement	2.1 vs 2.5%	NS. Ketorolac > pour analgésie	haut			

10	cawthorn et al, CJA 2012	risque de reprise pour saignement apres ketorolac perop de mamoplastie	retrospective	2 groupes differents (n= 127 et 252), retrospectif, pas d'analyse multivariée	bonne	379	ketorolac single dose (1(à 30 mg)	reprise pour hématome	2.4 % vs 8.7 %	risque x3 d'hématome postop avec le ketorolac. RR= 3.6 (1.4-9.6)	bas			
11	Chin CJ et al, J Otolaryngol Head Neck Surg 2011	risque hématome post thyroidectomie avec du ketorolac	retrospectif	retrospectif. Facteurs confondants non détaillés	mal décrite	799	ketorolac	reprise pour hématome	2.73% (ketorolac) vs 1.3%	NS. OR 2.1 CI 0.7-6.35	bas			
12	Rawlinson et al, Anaesthesia 2011	incidence des NVPO dans amygdalectomie	randomisé, groupe parallèle. Diclofenac /fentanyl vs codeine	groupe codeine recevait de l'ibuprofene, le saignement	bonne	65 enfants	diclofenac IR	NVPO	0%	NS	bas			I

				n'est le CJP										
13	Mowafi, J Clin Anesth 2011	lornoxicam vs placebo post amygdalectomie	randomisé, double aveugle, controlé	les effets secondaire ne sont pas le CJP, rescue analgesia= diclofenac	non décrite	40 adultes	lornoxicam	analgésie	?	lornoxicam > placebo pour analgesie. Ns pour effets secondaires	bas			

Critère	Etude	Design	Cohérence	Imprécision	Biais	Indirect	Effet	Qualité
Saignement postop	n=13: Retros= 4, RCT = 3, prospectif non RCT	-1	oui	oui	0	non	NS	élevé

	= 2, MA=4							

évènements cardiovasculaires

N° Etude	Référence	Objectif principal	Type / Population	Evaluation		Description de l'étude			
				Risque de biais	Qualité de l'évaluation	Effectif	medicament(s) évalué(s)	critères de jugement	taux glo d'hémor
1	Moss et al, Ped Anesth 2014	efficacité analgésique et sécurité de l'ibuprofène	amygdalectomie. Randomisé, controlé, double aveugle, multicentrique: ibuprofène vs placebo	le CJP n'était pas la sécurité	bonne	161	ibuprofene	épargne morphinique (réduction >20%)	3/161
2	Yaman et al, Eur Arch Otorhinolaryngol 2011	effets de l'ibuprofène sur le saignement après amygdalectomie	retrospectif	2 groupes différents (n= 109 et 62), retrospectif	bonne	171	ibuprofene	saignement postop	4.1%

3	Ozkiris et al, Int J Pediatr otorhinolaryngol 2012	risque de saignement postop (amygdalectomie) : ibuprofène vs metamizole vs paracetamol	prospectif mais no RCT	pas de RCT	bonne	340	ibuprofène	saignement postop	4.1%
4	riggin et al, Clin Otolaryngol 2013	risque de saignement et la sécérité du saignement: AINS vs placebo ou opiacés après amygdalectomie	méta analyse	aucun	bonne	36 études, 1747 enfants et 1446 adultes	ASA, ibuprofene, diclofenac, lornoxicam, ketoprofene, tenoxicam	saignement postop	NA
5	Chelly et al, Pain med 2013	effets secondaires lors du ttt > 2 j par (HPbCD) diclofenac en postop de chirurgie	prospective non randomisé	sponsorisé par labo pharma	bonne	971	(HPbCD) diclofenac	effets secondaires	0
6	Lewis et al, Cochrane Database sys rev 2013	effets des AINS sur le saignement après amygdalectomie	méta analyse	aucun	bonne	1101 enfants, 15 études	AINS	saignement postop	NA

7	Chan et al , Laryngoscope 2014	risque d'hémorragie post amygdalectomie avec le ketorolac	méta analyse incluant études prospectives et retrospectives	recherche uniquement dans Pubmed, etudes retrospectives inclues, heterogénéité des data, manque des études	pas toujours précisée	?, 10 etudes dont 7 en pediatrie	ketorolac	saignement postop	NA
8	Bedwell et al, Otolaryngol Head Neck Surg 2014	comparaison ibuprofene vs codeine apres amygdalectomie sur incidende de ttt antalgique ou deshydratation en urgence	retrospectif				ibuprofene	admission aux urgences pour douleur ou deshydratation. Critere secondaire: hemorragie post	
9	Gobble et al, Plast Reconst surg 2014	risque de saignement et ketorolac postop	méta analyse	aucun	bonne	27 études, 2314 patients	ketorolac	effets secondaires dont saignement	2.1 vs 2
10	cawthorn et al, CJA 2012	risque de reprise pour saignement apres ketorolac perop de mamoplastie	retrospective	2 groupes différents (n= 127 et 252), retrospectif, pas d'analyse multivariée	bonne	379	ketorolac single dose (1(à 30 mg)	reprise pour hématome	2.4 % vs %

11	Chin CJ et al, J Otolaryngol Head Neck Surg 2011	risque hématome post thyroidecomie avec du ketorolac	retrospectif	retrospectif. Facteurs confondants non détaillés	mal décrite	799	ketorolac	reprise pour hématome	2.73% (ketorola vs 1.3%
12	Rawlinson et al, Anaesthesia 2011	incidence des NVPO dans amygdalectomie	randomisé, groupe parallèle. Diclofenac/fentanyl vs codeine	groupe codeine recevait de l'ibuprofene, le saignement n'est le CJP	bonne	65 enfants	diclofenac IR	NVPO	0%
13	Mowafi, J Clin Anesth 2011	lornoxicam vs placebo post amygdalectomie	randomisé, double aveugle, controlé	les effets secondaire ne sont pas le CJP, rescue analgesia= diclofenac	non décrite	40 adultes	lornoxicam	analgésie	?

Complications rein

N° Etude	Référence	Objectif principal	Type / Population	Evaluation		Description de l'étude			Résultats	Niveau de Preuves	Décote/ surcote	Importance de l'étude	Remarques
				Risque de biais	Qualité de l'évaluation	Effectif	medicament(s) évalué(s)	critères de jugement					
1	Acharya et al, Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010	risque d'ARF après chirurgie cardiaque et AINS	méta analyse	ARF est svt un critère secondaire de jugement dans mes études inclues dans la MA. La definiation d'ARF est variable selon les études.	bonne	11 études	AINS	ARF	NS chez des patients à faible risque (<75 ans, sans pathologie rénale ou hépatique préexistante,sans insuffisance cardiaque, sans DID, sans atcds d'ulcère ou de diathèse hémorragique.	élevé			

2	Grimsby et al, Urology 2014	Fonction rénale 1 an après néphrectomie pour don et kétorolac (ou non) postop	restrospectif (à partir de data prospective d'une autre étude)	retrospectif	bonne	111	ketorolac	clairance creat	NS : ketorolac vs placebo	modéré			
5	Chelly et al, Pain med 2013	effets secondaires lors du ttt > 2 j par (HPbCD) diclofenac en postop de chirurgie	prospective non randomisé	sponsorisé par labo pharma	bonne	971	(HPbCD) diclofenac	effets secondaires	0	très peu d'evts postop y compris chez des patients sous anticoagulants ou Irénaux	modéré		

- Place de l'oxycodone en périopératoire (les principales indications ? Quelles limites ?)
- Quelles sont les indications et à quelle dose de la lidocaïne en périopératoire ?
- Place des corticoïdes en prémédication, pendant et après la chirurgie ?

- Faut-il administrer la kétamine à faible dose à tous les patients pendant la chirurgie ? Quelle dose ? Quand administrer (avant l'incision ou avant l'induction). Faut-il poursuivre la kétamine en postopératoire, et si oui, pour quels patients ?
- Place des gabapentinoïdes en pré (PM) et postopératoire ?
- Indications ou non indication du sulfate de Magnésium en périopératoire.

Tableaux anti-hyperalgésiques

Tableaux 1 : Kétamine méta analyse DPO

Efficacité

Référence	Etudes / patients	DCM H24 Cut off 10 mg	DCM H48 Cut off 20 mg	Repos H24 Cut off 15/100	Repos H48 Cut off 15/100	Mvt H24 Cut off 15/100	Mvt H48 Cut off 15/100	Commentaires
Laskowski 2011	70 / 4701	ND ; total narcotic SDM: -0.631 (CI = -0.802 -0.459; P < 0.001 ; estimation avec médiane SD Bell (22) : 13.9	ND ; SMD	Qualitatif: time to first analgesic 0.905 (CI = 0.551 to 1.259; P < 0.001	Qualitatif 37.5% studies with decrease in early pain scores (0.5-4 hr), and 25% with decrease in late pain (24-72 hr)	ND 78% of the placebo groups experienced significantly more pain	ND	Etudes avec ALR exclues ; SMD pour DCM ; qualitatif pour douleur et ES ; reste significatif (DCM, délai antalgique si 64 études) ; très hétérogène. Effet plus important si chirurgie majeure et DPO intense (douleur max > 7/10) ; pas d'effet dose ni timing ; pas d'effet chez l'enfant (chirurgie mineure)
Dahmani 2011	35 / Kéta systémique 18 / 985	NS opioïde H24 (0.93 0.46-1.87) Antalgique moins fréquent en SSPI -0.46 (0.29-0.72)	NS opioïde H48	NS H24 analgésie Analgésie SSPI -0.45 (0.73-0.16 ; 0-10)	NS H24 analgésie	NS	NS	Recherche biblio simpliste. Effet analgésique SSPI : réduction ANM SSPI ; effet analgésique prolongé (6-24h) keta locale sur amygdalectomie ; effet keta en caudal sur durée bloc
Carstensen 2010	11 / 887			6 études montrent une amélioration ; 5 pas de différence				Etude qualitative PCA morphine + keta vs PCA morphine seule. Grande hétérogénéité avec bolus de kétamine de 0.4-5 mg et ration kétamine /

								morphine 0.75-5 (le plus souvent 1/1).
Bell 2006	37 / 2240	11 / 432 (PCA) - 15.98 mg (19.7, 12.26) Cite une épargne 30-50%	J					Protocole et contexte très hétérogène donc méta analyse faite sur des sous populations. Relation effet dose 10-30-65-250 ; pas diff si > 30 mg. 27 études/37 trouvent réduction DPO, DCM ou les deux
Elia 2005	53 / 2839 16 / keta iv préventive (intra et immédiat postop)	WMD - 15.7 mg	ND	WMD - 0.35 (-0.6/-0.09) (EN 0-10) -0.89 H6 et -0.42 H12 Délai de demande antalgique : + 16 min si kétamine	WMD -0.27 (-0.52/-0.02) (EN 0-10)	4 études méta analyse impossible	4 études méta analyse impossible	Analyse quantitative sur seulement 16 études kétamine iv préventive (intra et immédiat postop) ; hétérogénéité des protocoles kétamine. Pas analyse pour ket PCA, keta > 24 h. douleur diminuée de 20% à H6 et 8% à H24 car douleur moyenne 4/10. Même notion que dans Laskowski sur épargne morphinique + réduction douleur

Tolérance

Référence	Etudes / patients	NVPO	Sédation	Diziness	Dep respi	RU	Hallucinations	Commentaires
Laskowski 2011	70 / 4701	Qualitatif decreased PONV (P = 0.018 ; NS Bonferoni); si étude efficace (SMD > 0.6 ; P < 0.001)	Qualitatif NS P = 0.99	qualitatif	qualitatif	Qualitatif NS	Qualitatif neuropsychiatric effects more frequent (P = 0.018 ; NS Bonferoni) ; si étude efficace (SMD > 0.6 ; P < 0.001)	Pas ES graves (décès, perte membre ou organe)
Dahmani 2011		NS OR 1.35					NS OR = 1.52 [0.72, 3.24]	

		[0.99, 2.09]						
Bell 2006	37 / 2240	37 / 1261 Réduction NVPO 0.77 [0.65, 0.90], N (0.80 [0.65, 0.98]) / V 0.43 [0.25, 0.74]	4 études rapportent plus de sédation (Ilk 98 ; Gui 02 ; Math 99 ; Subra 01)				21 études / 37 mentionnent l'absence. 4 études rapportent des cas K/P (2/1 ; 4 retrait/0 ; 1/0 ; 1/3)	Analyse quantitative sur 9 études et 372 patients. Pas NNT ou NNH. Trois études rapportent des cas de diplopie
Elia 2005	53 / 2839 16 / keta iv préventive (intra et immédiat postop)	NS	NS	NS	NS	NS	Highest risk of in awake or sedated patients receiving ketamine without benzodiazepine; OR: 2.32 (CI, 1.09–4.92); NNH: 21. With GA low incidence independent of benzodiazepine OR 1.49 (95%CI 0.18–12.6) ; NNH 286	Analyse quantitative sur seulement 16 études kétamine iv préventive (intra et immédiat postop); épargne morphinique considérée comme cliniquement pertinente si réduction ES morphiniques. Hétérogénéité des protocoles kétamine. Pas analyse pour ket PCA, keta > 24h. Calcul NNH même si NS

Kétamine DCP

Efficacité

Référence	Etudes / patients	Incidence DCPC 3M Etudes / n	Incidence DCPC 6M Etudes / n	DCPC 3M repos	DCPC 6M repos	Intensité DC mvt	Pourcentage DCPC neuropathique 3M	Commentaires
Chaparro	14 / 40 études au total	5 / 384 NS RR 0.82 [0.61, 1.11] Si > 24h 2 / 135 OR 0.37 (0.14 to 0.98) RR 0.53 [0.28, 1.00] Si < 24h 2 / 149 NS OR 0.82 (0.4 1.7) RR 0.96 [0.69, 1.35]	10 / 516 RR 0.63 [0.47, 0.83] OR (0.33 to 0.76) NS si > 24H si < 24h 4 / 164 RR 0.40 [0.19, 0.88] OR 0.45 (0.26 0.78) Moderate – severe pain m6 3/259 ; RR 0.50			7 études	Pas analyse quantifiée	CENTRAL, Medline, Embase. Any pain ≥ 1/10 12 études pré et intraop ; 2/24h ; 1/48h et 3 pdt 3j. Dose < 1mg/kg/ 6 ; 1-2/4 ; > 2/4 études. Données sur trbles sensitifs (24/40) ; MPQ 15/40 ; antalgique à distance 16/40 Effet discutable car études de petit calibre (< 100 par bras) Méta analyse complémentaire (DCPC à 3 ou 6 mois) sur un total de 13 études et 687 patients RR 0.69 (0.55-0.87)

		Duale exclue car M4	[0.26, 0.95] **RR sur ttes études 13 / 687 ; 3 ou 6 m 0.69 (0.55, 0.87)** **Analyse si > 24h ttt NS ; si < 24h ttt :** 9 études 0.68 [0.52, 0.90]					

Tolérance

Référence	Etudes / patients	NVPO	Sédation	Diziness	Dep respi	RU	Hallucinations	Commentaires
Chaparro	14 /							

Manque review McNicol 2014 Acta scandinava anesth , même conclusion, mais dans sous groupe sans péridurale

Tableaux 2 : Gabapentine DPO

Efficacité

Référence	Etudes / patients	DCM H24	DCM H48	Repos H24	Repos H24	Mvt H24	Mvt H48	Commentaires
Tippana 2007	22 /	12 études ; (dont 8 de Pandey et 2 de Turan). Epargne 20-62% ; 30 +/- 4 mg				13 / ; tendance en faveur gaba dans 9 / 13		Pubmed, Cochrane (CENTRAL) ; 2/3 des études pour DCM pour un seul auteur ; Analyse combiné gaba et pregaba ; sur 1909 patients, 786 gaba et 99 pregaba

Tolérance

Référence	Etudes / patients	NVPO	Sédation	Diziness	Dep respi	RU	Echec chirurgie	Commentaires
Tippana 2007	22 / 1909 Dont 786 gaba et 99 pregaba	Réduction nausée (NNT 25), vomisst (NNT 6)	3 / 140 ; augmente la sédation (NNH 35)	4 / 190 ; augmente les malaises (NNH 12)		2 / 100 ; Réduction rétention urine (NNT 7)		Sur 1909 patients, 786 gaba et 99 pregaba

Tableaux 3 : Prégabaline DPO

Efficacité

Référence	Etudes / patients	DCM H24 Cut off 10 mg	DCM H48 Cut off 20 mg	Repos H24 Cut off 15/100	Repos H48 Cut off 15/100	Mvt H24 Cut off 15/100	Mvt H48 Cut off 15/100	Commentaires
Eipe 2015	43 / 3378	Epargne sur 24-48h ; 24 études poolées sur les trois modèles ; -0.84 (0.79-0.91)		Suivi 24-48h ; 1.09 (-1.8 / -0.37) sur 5 études modèle 1 ; rien sur modèle 2 (8 études		Suivi 24-48h 5 étude modèle 1; effet pregabaline -0.94 [-1.23, -0.65] ; aucun effet pour modèle 2 sur 7 études	-	**Répartition en trois modèles des types de chirurgie** (1 : associé à hyperalgésie / DPO intense (rachis, arthroplastie) ; 2 : pas associé (GO, laparoscopie) ; 3 : association méconnue (cardiaque, dentaire).
Mishriky 2014	55 / 4155	29 études MD : - 8.27 (10.08-6.47) **Epargne estimée à 25%** Pas de différence sur l'épargne morphinique entre les différentes doses (< 75 ; 100-150 ; 300	-	40 études; SMD : - 0.38 (0.57, 0.20) sur EVA 0-100. **Estimée à 19% de réduction**. En sous pop, l'administration unique n'a pas d'effet significatif, en répété (au moins 2x) la dose minimale efficace est ≥ 75 mg	-	18 études ; MD : -0.47 (0.76, 0.18) sur EVA 0-100 **Estimée à 16% de réduction.** En sous pop, l'administration unique n'a pas d'effet, en répété (au moins 2x) la dose minimale efficace est ≥ 75 mg	-	Medline, Cochrane, Embase 4 et 5 études respectivement pour DS SSPI et DS hôpital ; réduit si prégaba -2.05 min (9.76, 5.66) SSPI ; -13.75 h (23.26, 4.24 DS hôpital Recommandations pour les doses et les modalités (unique, répétée) pas claires

		mg) ; et dose unique ou répétée pour l'analgésie au repos à 24h 23 études, H2 MD: -2.09 mg (2.87, 1.30). pas d'effet si dose ≤ 75 mg		MD, H2 : 0.81 (1.07,0.51). Pas d'effet de la dose		MD, H2 : 0.58 (0.94, 0.21). Réduction seulement avec 300 mg		
Zhang 2011	11 / 889 dont 551 recevant pregabaline	WM – 8.8 (si < 300 gr /j) et – 13.4 mg (si > 300 mg/j)		5 / 426 Réduction de la douleur – 2.57 (–5.78, 0.65) (si dose > 300 mg/j) 4 / 348 ; A H2, -2,4 (–4.93, 0.13) En cumulant H2 et H24, – 2.40 (–4.44, – 0.35)				Pas d'effet sur la douleur sauf si on cumule données à H2 et H24

Engelman 2011	18 / 1547	Effet d'épargne pour dose 225-300 mg et 600-750 mg et sans différence entre ces deux doses; pas d'effet si 50-150 mg		18 études; analyse combinée H6-J7 ; Hedges'g effect size 0.31 (0.51-0.12).		9 études; analyse combinée au mouvement H6- J7 ; Hedges'g effect size 0.27 (0.5-0.05).		Critère douleur très hétérogène pour douleur ; dose intermédiaire 225-300 mg parait choix optimal car pas d'effet si 50-150 mg et NS versus 600-750 mg
Moore 2009	6 / 649	Pas d'analyse quantitative		Pas d'analyse quantitative		Pas d'analyse quantitative		Une seule étude positive sur 6 ; aucune place pour pregabaline dans DPO
Tippana 2007	22 /	12 études ; (dont 8 de Pandey et 2 de Turan). Epargne 20-62% ; 30 +/- 4 mg				13 / ; tendance en faveur gaba dans 9 / 13		Pubmed, Cochrane (CENTRAL) ; 2/3 des études pour DCM pour un seuil auteur ; Analyse combiné gaba et pregaba ; sur 1909 patients, 786 gaba et 99 pregaba

Tolérance

Référence	Etudes / patients	NVPO	Sédation	Diziness	Dep respi	RU	Echec chirurgie	Commentaires

Eipe 2015	43 / 3378	NVPO sur 3 jours postop 25 / 1621 ; -0.77 (-0.65/-0.91) Pas d'analyse isolée de nausée et vomisst Pour 1000 patients moins 36 – 140 NVPO ; NNT 11 (7-28)	Analyse somnolence 8 /429 ; toutes doses de pregabaline ; effet sédatif 1.72 (1.08-2.72) Analyse sédation 17/1232 ; 1.51 (1.16-1.96). Pour 1000 patients + 13-77		Pas de data		40 sorties d'études sur 977 mais NS avec placebo-	Répartition en trois modèles des types de chirurgie (1 : associé à hyperalgésie / DPO intense (rachis, arthroplastie) ; 2 : pas associé (GO, laparoscopie) ; 3 : association méconnue (cardiaque, dentaire). Pas d'analyse possible des ES graves ; pas d'action anxiolytique Amélioration du sommeil à H24 ; pas d'impact sur DS Signes visuels 7/1190 : + 3.08 (1.91-4.96)
Mishriky 2014	55 / 4155	5 / 265 nausée ; 4 / 215 vomisst ; NVPO réduite : RR : 0.62 (0.48, 0.80)	Sédation plus fréquente RR : 1.46 (1.08, 1.98) ; multiple échelles utilisées (Ramsay,	Malaise plus fréquent : RR : 1.33 (1.07, 1.64) **+33% malaise**				Prurit réduit RR : 0.49 (0.34, 0.70) - **51% pour prurit** Troubles visuels plus fréquents **RR : 3.52** (2.05, 6.04)

		-38% pour NVPO	échelle en 4 ou 5 points) **+46%** Severe sedation : RR 2.11 (1.14, 3.90)					Evaluation anxiété préop : Dose 300 mg donne plus de sédation
Zhang 2011	11 / 889 dont 551 recevant pregabaline	RR : 0.73 (0.56-0.95)						Plus de troubles visuels 3.29 (1.95-5.57)
Engelman 2011		NVPO réduite si pas de prophylaxie	Pas plus de sédation	Plus de malaise (light-headedness)				Troubles visuels plus fréquents
Tippana 2007	22 / 1909 Dont 786 gaba et 99 pregaba	Réduction nausée (NNT 25), vomisst (NNT 6)	3 / 140 ; augmente la sédation (NNH 35)	4 / 190 ; augmente les malaises (NNH 12)		2 / 100 ; Réduction rétention urine (NNT 7)		Sur 1909 patients, 786 gaba et 99 pregaba

Tableaux 4 : Gabapentine DCPC

Efficacité

Référence	Etudes / patients	Incidence DCPC 3M	Incidence DCPC 6M	Intensité DCPC 3M	Intensité DCPC 6M	Pourcentage DCPC neuropathique 3M	Commentaires
Chaparro	10 / Total 40 études	5 / 280 RR 0.99 (0.80-1.21) Aucun effet de la durée de ttt **Aucun effet gaba à M3**	2 études ; aucun effet dans les deux	No data	No data		Gaba preop op 9/10 300-1200 mg; 6/10 single; 2 pdt 2j; 1 pdt 10j et 1 pdt 1 mois Trois sorties d'étude pour sédation vs 2 pour placebo Données sur trbles sensitifs (24/40) ; MPQ 15/40 ; antalgique à distance 16/40
Clarke 2012	11 / 930 dont 8 études sur gaba	6 études en méta analyse ; OR : 0.52; 0.27-0.98 Réduction incidence > 2 mois dans 4 études / 8					Five of the 8 single preop gaba (3 preop 1200 mg; 2 preop 600-mg; 3 studies started before surgery and daily postop for 8 or 10 days); Effet préventif si 1200 mgr préop pas si 600 mg Critiques : critères très hétérogènes (score douleur et score DN) ; Nikolajsen (-) pas inclue et Fassoulaki (+) inclue avec ALR dans bras ttt

							Une seule étude avec calcul d'effectif sur DCPC

Tableaux 5 : Pregabaline DCPC

Efficacité

Référence	Etudes / patients	Incidence DCPC 3M	Incidence DCPC 6M	Intensité DCPC 3M	Intensité DCPC 6M	Pourcentage DCPC neuropathique 3M	Commentaires
Chaparro	10 / Total 40 études	4 / 439 RR 0.7 (0.51 0.95) OR 0.60 (0.39 0.93) **-49% Effet significatif mais une seule étude explique tout**	1 étude (Buvanedran) 15/113 for pregabalin vs 29/115 for placebo		1 étude (Buvanedran) moderate-to-severe pain incidence of 3/113 for prega vs 13/115 for placebo		Dose unique preop 150-300 mg / postop 1 dose (1) à 14j. Sur 5 études à 3m, 3 ont un ttt d'au moins 2 j Deux chirurgies annulées pour sédation vs 0 si placebo Données sur trbles sensitifs (24/40) ; MPQ 15/40 antalgique à distance 16/40 ; impact majoritaire d'une étude (Pesonen 2011). Pas d'analyse possible en sous population selon durée du ttt Méta analyse complémentaire avec études dans clinicaltrial.gov (DCPC à 3) sur un total de 7 études (dont 3 sur Clintrial) et 1423 patients RR 0.99 (0.73-1.51)
Clarke 2012	11 / 930 dont 3 études sur pregaba	2 études en méta analyse ; OR 0.09; 0.02-0.79					Effet dans 2 études / 3 de pregaba sur fonction

		-81% DCPC M3 Réduction incidence > 2 mois dans 3 études / 3					300 mg preop + poursuite H12 / H24 ou 2 sem postop ; 150 mg preop puis 75 pdt 5j Une seule étude avec calcul d'effectif sur DCPC

Tableaux 6 : Magnésium DPO

Efficacité

Référence	Etudes / patients	DCM H24	DCM H48	Repos H24	Repos H48	Mvt H24	Mvt H48	Commentaires
De Oliveira 2013	20 / 1257 Uniquement des patients sous AG	H24 : MD -10.52 (13.5-7.54) Effet Mg per et post op > Mg perop seulement ; −11.1 (12.6-9.6) vs −7.81 (8.4-7.17), respectively (P < 0.001)		EVA ou EN 0-10 ; MD H24 : -0.36 (0.63-0.09) Effet à H24 si Mg per et post : −0.40 (0.47-0.33) mais pas si perop seult −0.22 (0.58-0.13) MD H0-H4: -0.74 (1.08-0.48)		EVA ou EN 0-10 ; MD H24 : -0.73 (1.37-0.1) Pas d'effet à H0-H4 : −0.52 (−1.15 - 0.1)		Forte hétérogénéité sur modalités administration Mg (per et/ou postop) Pas d'effet de la dose sur l'effet analgésique ni la consommation d'analgésique Efficacité supérieure si Mg administré en per et postopératoire Quel magnésium : sulfate de magnésium ; dose variable : bolus perop 30-50 mg/kg puis 10 mg/kg/h

				Si per et postop effet H4 > perop seult −0.74 (0.85-0.64) vs −0.34 (0.62-0.05), respectively (P = 0.001)				
Lisakowski 2007	14 / 778 404 reçoivent Mg	Besoin antalgique réduit dans 8 ; stable dans 5; augmenté dans 1 étude		12 études ; douleur réduite dans 4 études ; stable dans 7 et augmenter dans 1				Auteurs considère Mg inutile

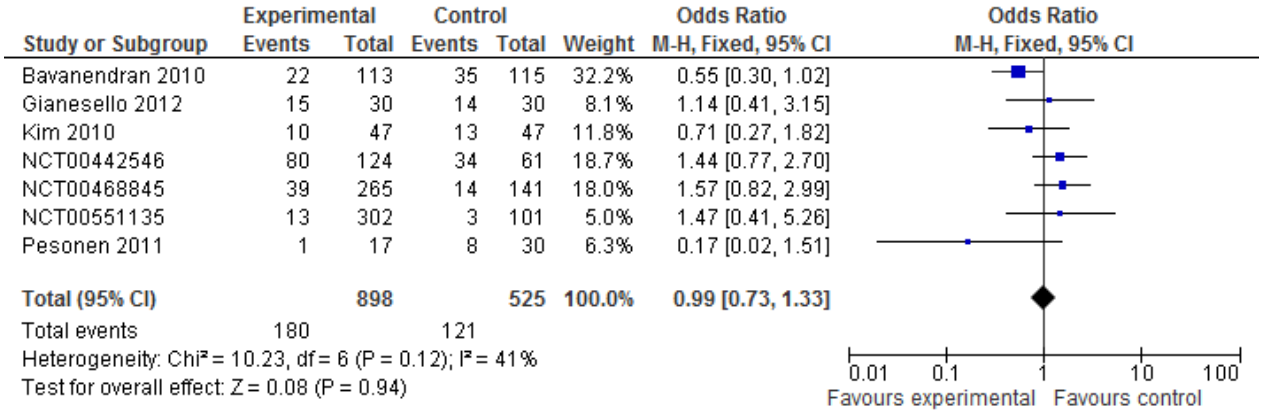
Tolérance

Référence	Etudes / patients	NVPO	Sédation	Diziness	Dep respi	RU	Autre	Commentaires
De Oliveira 2013	20 / 1257	6 études ; OR 1.00 (0.64–1.56)		**OR : 1.04 (0.53–2.05)**			Réduction du frisson of 0.36 (0.14–0.95) ; NNT 12.0 (6.8–50)	Pas d'effet secondaire Mg
Lisakowski 2007	14 / 778						Réduction du frisson RR	Auteurs considère Mg inutile

	404 reçoivent Mg						0.38 (0.17-0.88)	

Tableau 7 : Meta-analyse complétée par nos soins prenant en compte les études non publiées sur la pregabaline

Incidence de douleur chronique à trois mois sur un total de 7 études (dont 3 dans clinical trial) au total 1423 patients RR 0.99 (0.73-1.51)



4- L’anesthésie locale et loco-régionale postopératoire.

- Quelles indications et limites pour le cathétérisme perinerveux postopératoire
- Quelles indications et limites pour un cathétérisme par voie péridurale et para vertébrale,
- Quelles indications et limites pour cathéter pour infiltration ?

Cathéter nerveux périphérique

Année	Auteur/ journal	Obj1	Obj2	Nb Patients	Design étude	conclusion étude/reco	Qualité méthod	commentaires
2012	AE Bingham /RAPM	comparaison BNP single et cathéter	douleur repos, mobilisation , satisfaction,, besoin opioïdes, nausées	21 études 701 p	METAANALYSE	cathéter mieux sur douleur repos J0-1-2 pas 3, satisfaction cath meilleur, cath mieus sur conso oio¨des J0-1-2 pas 3, moins de nausées dans cath		notion de plus d'échec si injection initiale à travers l'aiguille et non le cathéter, critères de satisfaction non définis dans les études, pas possible d'analyser les coûts, idem pour morbidité et mortalité
2013	A Schnabel/BJA	Comparaison placement cath NS versus US	succès, temps de réalisation, douleur postop, complications neuro	977	METAANALYSE	Plus de succès et moins de risque ponction vasculaire avec US. Bénéfice marginal sur DPO	cochrane méthodologie	études très hétérogènes à interpréter avec précaution, pas suffisant pour conclure
2013	MH Andreae/BJA	prévention DCPC par ALR à 6 à 12 mois		250 periD pour thoracotomie, 89 pour bloc paravertébral, 67 amputations de membre, 189 laparotomies	METAANALYSE	peridurale et bloc paravertebral peuvent prévenir DCPC après thoracotomie et chirurgie carcinologique du sein	Cochrane méthodologie	non contributif pour amputations de membre, laparotomies, césariennes
2013	S Argawal/RAPM	sécurité et efficacité cath ropi 0,3% 4ml/h x2 sur sternotomie		étude arrêtée à 85/200	prosp, rando, aveugle	plus d'infections avec cath que dans données antérieures sans cath, pas de différence significative entre cath ropi ou Nacl		cath ropi pas mieux sur extubation, conso opioïdes et douleur
2014	D. Margofer/BJA	évaluer les déplacements des cathéters IS et F après mobilistaion du patient	circonstances des déplacements	30 volontaires sains	expérimental humain	5% BIS, 25% BF. Le temps et les mouvements sont des facteurs de risques de déplacement des caths. Les US permettent de détecter les fuites d'AL en dehors des espaces normaux de diffusion	excellent	vérifier en clinique quotidienne
2013	EA Salviz/AA	valider moins de douleurs coiffe des rotateurs ss arthro apres cath inter scal à J7 versus single shot ou AG et analgésie traditionnelle	EVA max 1ere semaine,premiere douleur, consommation anatalgiques, sortierapide SSPI possible, DMS SSPI, DMS sortie domicile, sommeil, EII SSPI, J1 J2 J3 et J7	20, 20, 23	simple aveugle	Cath plus efficace que single shot ou AG sur analgésie postop jusqu'à 7 jours		20 à 23 patients par série
2014	K Sato/RAPM	valider Cath sciatique + cath fémoral meilleur antalgique que single shot sciatique à 48h postop PTG		30 x2	monocentre prospectif double aveugle, randomisé, contrôlé	hypothèse validée mais voir commentaires, ne peut pas soutenir une reco!	OK	petite série, bien que significatifs, les consos max moyenne de morphine sont de 5 mg avec cath versus 9 mg single sur 48h (max 10 mg versus 19 mg). EVA max 3 avec cath versus 4 en single shot.
2012	A Nader /pain medicine	cath fémoral 24h post périD > analg opioïde per os post périD dans PTG	sur meure angle de flexion 1, 6, 12 mois + EVA, conso opioïdes, satisfaction, chutes, TVP	31 x 2	monocentre prospective randomisée contrôlée	résultats significatifs jusqu'à 1 mois sur flexion genou IC 95% = 7,5° (0 à 15) p=0,04, Chutes NS, volume redons NS, TVP 4/31 opioïdes oraux versus zéro avevc cath	OK	petite série, pas d'aveugle
2011	JT Wegener/RAPM	PTG, cath F seul ou + single sciat, ou + cath sciat sur temps pour critères de sortie OK		30 x 3	monocentre prospective randomisée contrôlée	cath sciatique plus efficace au repos jusqu'à J1 et à la mobilisation jusqu'à J2. conso morphine uniquement S à J0 entre pas de sciat et sciat single ou cath. Pas de S dans les doses de lévoB entre les 3 groupes en	OK	petite série, pas d'aveugle, pas de mobilisation à J1 ui Cath F Lévo A B:5 ml/30 min + débit 6ml/h Cath Sc induction 20ml lévoB

Adobe Acrobat Pro

Année	Auteur/ journal	Obj1	Obj2	Nb Patients	Design étude	conclusion étude/reco	Qualité méthod	commentaires
2012	Ch Luke/RAPM				commentaire Wegener	F 5 ml/h B 0,006% + Sc 3 ml/h B 0,03%		intérêt de réduire le bloc moteur grâce à AL dilués et max 10 ml/h au total sur F + Sciat
2013	HL Andersen/RAPM	douleur au mouvement J0	douleur au repos, 1er accès douloureux postop, impact sur ambulation et physiothérapie, sommeil, consommation PCA morphine, NVPO, DMS felexion > 70° et montée escaliers	40/68	analgésie PTG cath saphène 15ml Ropi 0,75% au canal des abducteurs + bolus 0,2% 15 ml 2/j + infiltation perop 100ml Naro 0,2%adré versus Nacl saphène+ infiltration AL genou per op randomisé double aveugle	bloc saphène, moins de douleurs mobilisation et au repos J0, meilleur sommeil J0, idem J1, moins de bloc moteur		garrot 350 mmhg,k déplacement du cathéter fréquent (mobilisation kiné), dose initiale ropi 312,5mg, pas d'intéréêt à cath > J1, difficultés cath en raison bandages genou.
2011	MJ Fredrickson/RAPM	comparaison douleur SSPI après BIS avec 3 types de cath périD 1 trou ou 3 trous (2,5 cm - 5 cm)	delai 1ere douleur, EVA, consommation tramadol	50p orifice unique prof 0,5cm, v50p 3 trous 2,5 cm profond, 53p 3	prosp, rando, aveugle	bolus perop 20 ml, puis 1 ou 2 20 ml bolus recours en SSPI SI EVA >2 puis 2 ml/h R 0,2% + Bolu 5ml, 1/h , 3 trous 2,5 et 5 cm mieux sur douleur aiguë, résiduelle à J1 et J2, 2,5 pas mieux que 5 cm	protocole de réinjections compliqu	discussion sur débit de perfusion si < 80 ml/h multi fonctionne comme 1 trou, possibles migrations à 0,5 cm,
	C Aveline/RAPM	colonisation bactérienne des cathéters		747 cath/14 mois	prospective monocentrique	10,4% de colonisation [IC 95% 8,2-14,4%], 9,6% inflammation [IC 7,5-11,7%] 0,13% infection psoas chez diabétique [IC 4,2-11,9%], BIS > BF, staph à coagulase négative		facteurs colonisation : durée du cahéter> 48h, diabète, AB pendant le mois avant la chirurgie
2014	K Byrne/anaesthesia	calculer la traction de retrait d'un cathéter ave 0, 1 ou 2 tunnélisation			expérimental animal (porc)	force moyenne de retrait : pas de tunnélisation = 0,23N, 1 tunnelisation = 1,16 N, 2 tunn = 4N		moins de retrait avec tunnélisation!
2013	D Marhofer/BJA	délais de déplacement de cathéters en fonction de mouvements entre 0 et 6h après la pose		20 volontaires sains (10 BIS, 10 BF)	expérimental clinique prospectif sur volontaires sains	déboitement (déplacement) 15% (5% BIS, 25% BF), intérêt d'US pour diagnostiquer les injections hors gaine	OK	intérêt pour rôle des US dans le diagnostic de déplacement
2014	Peng / Evid Based Complement Alternat Med	Comparaison douleur à 3 mois : Cathéter fémoral vs PCA, après PTG	récupération mobilité à 6 mois / douleur et mobilité post op immédiate	140 par groupe	Prospective randomisée ouverte	cathéter mieux sur la douleur à 3 et 6 mois, sur l'épargne analgésique et sur la récupération de la flexion	OK	Intérêt du suivi prolongé. Pas d'aveugle
2014	Hanson / Anesth Analg	Comparaison Catheter Canal Adducteur vs sham sur conso opioids 48h après PTG	scores de douleur, force quadriceps	40 vs 36	prospective randomisée double aveugle	cathéter épargne morphine significative à 48h (-16mg), score douleur et préservation force	OK	rachi plus single shot fémoral pour la chirurgie
2014	Ullah / Cochrane	Analgésie KTIS vs Opiods (mini. 12h po) + Complications	• Analgésie de secours. • Durée avt mobilisation • Satisfaction patient • Durée SSPI • Durée Hospi	130	Métaanalyse	Non conlusive KTIS =Meilleur contrôle douleur et NVPO	faible effectif	

Voie péridurale

Référence	Méthodologie source	Population / nombre de patients	Critères d'évaluation / résultats	Commentaires
Tian P1, Fu X2, Li ZJ3, Ma XL4.BMC Musculoskelet Disord. 2015 Dec 15;16(1):388.	Méta-analyse 8 études	Arthrodèse rachidienne Traités = 223 Contrôle = 182	EVA (efficacité) J1, J2, J3 Sécurité (paresthésies) effets secondaires (NVPO) Supériorité de la PCEA sur la PCAivMorp à J1 et J2 Equivalence à J3 Plus de prurit et de paresthésies avec PCEA	Manque d'uniformité des protocoles d'analgésie postopératoire Nombre total de patients limité
Liu H et al. Hepatogastroenterology. 2014 ;61(133):1213-9.	Méta-analyse	cœlioscopie 7 études comparaison TEA vs. PCA morphine	Critère secondaire Meilleure analgésie avec TEA vs. PCA	
Hughes MJ, Ventham NT, McNally S, Harrison E, Wigmore S. JAMA Surg. 2014 Dec;149(12):1224-30	Méta-analyse	Laparotomies 312 articles identifiés 7 articles retenus 378 pts	Amélioration des scores de douleur au repos et au mouvement Amelioration de la reprise du transit	Limité à la récupération rapide Pas d'amélioration des autres paramètres Pas de diminution de DMS
Youssef N, Orlov D, Alie T, Chong M, Cheng J, Thabane	Méta-analyse	24 articles/19 traités comparant 2 morphiniques	EVA et effets secondaires	

L, Paul J. Anesth Analg. 2014 Oct;119(4):965-77.		1513 sujets traités	Equivalence en termes d'analgésie Moins d'effets secondaires avec le fentanyl vs. morphine	
Ding X, Jin S, Niu X, Ren H, Fu S, Li Q. PLoS One. 2014 May 5;9(5):e96233	Méta-analyse APD thoracique vs. Cathéter paravertébral Méta-analyse	18 études 777 patients	Pas de différence des scores de douleur	Equivalent pour l'analgésie, Mais supériorité du cathéter paravertébral pour NVPO, vessie, hypotension, échec de la technique
Baidya DK, Khanna P, Maitra S. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 May;18(5):626-35.	Méta-analyse 12 études	541 patients traités	Pas de différence des scores de douleur à 4-8, 24 et 48h	Equivalent pour l'analgésie, mais supériorité du cathéter paravertébral pour NVPO, vessie, hypotension,
Ventham NT, Hughes M, O'Neill S, Johns N, Brady RR, Wigmore SJ. Br J Surg. 2013 Sep;100(10):1280-9. Review.	Méta-analyse 15 études critères hétérogènes dans les études	505 patients traités	Equivalence des scores EVA et des consommation de morphine	Moins de RU. Tendance non significative à moins d'échec dans le groupe APD
Svircevic V, Passier MM, Nierich AP, van Dijk D, Kalkman CJ, van der Heijden GJ. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 6;6:CD006715.	Méta-analyse 31 publications	3047 patients, 1469 TEA	Résultats secondaires TEA améliore les scores de douleur TEA produces a high level of pain relief and may reduce	Epidural analgesia in heart surgery remains controversial in the absence of a sufficiently large and statistical significant effect on

			some of the adverse effects that are associated with heart surgery.	mortality, stroke, or myocardial infarction and while the risks are unclear.
Khan SA, Khokhar HA, Nasr AR, Carton E, El-Masry S Surg Endosc. 2013 Jul;27(7):2581-91.	Méta-analyse douleur critère secondaire	6 études	and pain scores [WMD -1.23 (-2.4, -0.07)] with Z = 2.07; P = 0.04, 95 % CI].	
Nishimori M, Low JH, Zheng H, Ballantyne JC Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 11;7:CD005059.	Méta-analyse	15 études 1297 pts dont 633 APD	Meilleur contrôle de la douleur par APD Moins de douleur a repos, (p= 0,006) et au mouvement (p=0,00001) Pas de différence entre APD thoracique et lombaire mais petit collectif Moins de complications respiratoires et rénales	Epidural analgesia provides better pain relief (especially during movement) in the period up to three postoperative days. It reduces the duration of postoperative tracheal intubation by roughly half. The occurrence of prolonged postoperative mechanical ventilation, myocardial infarction, gastric complications and renal complications was reduced by epidural analgesia. However, current evidence does not confirm the beneficial effect of

				epidural analgesia on postoperative mortality and other types of complications
Popping DM et al. Br J Anaesth 2008; 101: 832–40	Database analyse prospective	18925 patients 14223 APD (pcea) 1591 PCA IV	Diminution significative des scores de douleurs (p<0,05) dans le groupe APd vs PCA	
Seller Losada JM, et al. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2008;55:360-6.	Meta-analyse	33 études 7études pour la DPO 2531 pts dont 1184 traités par APD vs. PCA morphine	Diminution significative des scores de douleur à J1 Pas à J2 ni J3	
Fowler SJ, Symons J, Sabato S, Myles PS. Br J Anaesth. 2008 Feb;100(2):154-64.	Méta-analyse APD vs blocs périphériques pour la PTG	8 études retenues 510 patients	Pas de difference des scores de douleur vs. blocs périphériques	Plus d'effets secondaires dans le groupe APD
Marret E, Remy C, Bonnet F; Br J Surg. 2007 Jun;94(6):665-73.	Méta-analyse	16 études 806 pts, dont 400 APD	Difference significative des scores de douleur à J1 et J2 post (p<0,001)	Meilleure analgésie mais plus d 'effets secondaires (NVPO, prurit) dans le groupe APD
Guay J. J Anesth. 2006;20(4):335-40.	Méta-analyse	70 études 5402 patients, dont 2660 traités	Diminution des scores de douleurs visual analogical pain (VAS) scores at rest, OR = -0.78 (95%CI = -0.99, -0.57, P < 0.00001) and	D'autres effets positifs

			during movement, OR = -1.28 (95%CI = -1.81, -0.75, P	
Nishimori M, Ballantyne JC, Low JH. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;(3):CD005059. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2012;7:CD005059.	Méta-analyse	13 études 1224 pts dont 627 traités par APD vs.morphiniques systémiques	Diminution significative des scores de douleur au repos à J1 (p<0,006) Et au mouvement À J1(p<0,0001), J2 (p<0,008) et J3 (p<0,002)	Meilleure analgésie, surtout au mouvement jusqu'à J3. Diminution de la durée de ventilation postopératoire de l'incidence des IDM et des complications gastriques ou rénales. Pas de différence sur la mortalité
Davies RG, Myles PS, Graham JM. A. Br J Anaesth. 2006 Apr;96(4):418-26Review.	Méta-analyse TEA vs. paravertébral	10 études 530 patients aucne etude aveugle	Pas de difference significative entre TEA et Kt paraVRTb pour la DPO	Supériorité du KT PV en chirurgie thoracique unilatéralemoins d'effets secondaires
Jørgensen H, Wetterslev J, Møiniche S, Dahl JB. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD001893.	Méta-analyse Critère secondaire	sur 4 études 135 patients	Diminution des scores DPO Différence des moyennes des EVA IV, Random, 95% CI) -3.0 [-11.84, 5.84]	Plus efficace si anesthésique local plus morphinique
Beattie WS, Badner NH, Choi P. . Anesth Analg. 2001 Oct;93(4):853-8.	Méta-analyse Critère secondaire	11 études 1173 patients	Diminution significative des scores de douleur postopératoire (pas d'expession mathématique)	

Choi PT, Bhandari M, Scott J, Douketis J. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(3):CD003071.	Méta-analyse	13 études DPO sur 11 études	Amelioration de la DPO précoce (SMD -0.77; 95% CI -1.24 to -0.31) Et tardive au mouvement uniquement	Pas d'amélioration prolongée de la DPO (four to six hours) postoperative period. AL ± morphinique > morphinique Les ffets positifs peuvent être contre-balancés par les effets négatifs.
Block BM, Liu SS, Rowlingson AJ, Cowan AR, Cowan JA Jr, Wu CL. JAMA. 2003 Nov 12;290(18):2455-63.	Méta-analyse APD vs PCA morphine	100 publications 124 comparaisons 5353 pts, dont 2618 APD	Epidural analgesia provided better postoperative analgesia compared with parenteral opioids (mean [SE], 19.40 mm [0.17] vs 29.40 mm [0.20] on the VAS; P<.001). When analyzed by postoperative day, epidural analgesia was better than parenteral opioids on each postoperative day (P<.001 for each day after surgery).	Supériorité APD quel que soit le site, la chirurgie ou le régime Mais plus d'effets secondaires comme prurit, hypotension, bloc moteur
Bong CL, Samuel M, Ng JM, Ip-Yam C. J Cardiothorac	Méta-analyse APD vs PCA morphine	6 études 458 pts	TEA was associated with a statis- tically significant reduction in	However, there was no statistically significant difference in the overall

Vasc Anesth. 2005 Dec;19(6):786-93.			the severity of acute pain on coughing at 24 and 48 hours (weighted mean difference □1.17 [95% confidence interval (CI) □1.50 to □0.83] and □1.08 [95% CI □1.17 to □0.99]), respectively. Acute pain was a good predictor of chronic pain.	incidence of chronic pain at 6 months between the preemptive TEA group (39.6%) and the control group (48.6%).
Wu CL, Cohen SR, Richman JM, Rowlingson AJ, Courpas GE, Cheung K, Lin EE, Liu SS. Anesthesiology 2005 Nov;103(5):1079-88;	Méta-analyse APD vs PCA morphine	50 articles 1,625 patients randomly assigned to epidural analgesia and 1,583 patients to intravenous PCA.	Quel que soit le régime (PCEA ou continu), le temps (J0-J3), ou le mélange APD toujours supérieur à PCA morphine	Perfusion continue peut être plus efficace que PCEA Anesthésique local avec ou sans morphinique supérieur à morphinique seul
Werawatganon T, Charuluxanun S. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jan 25;(1):CD004088. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2013;3:CD004088.	Méta-analyse APD vs PCA morphine	9 études 711 patients	L'APD en continue minimue les scores de douleur de 6 à 72 h en postopératoire	Plus de prurit dans le groupe APD
Liu SS, Block BM, Wu CL. Anesthesiology. 2004 Jul;101(1):153-61.	Méta-analyse	15 études 1178 patients	Diminution de la DPO	Plus de prurit

	APD vs PCA morphine	critère secondaire	Diminution des EVA moyenne de 16 mm (27-4,9) p<0,005	

Voie paravertébrale

Référence	Type d'étude	Population / nombre de patients	Critères d'évaluation / résultats Niveau de preuve	Commentaires
Okajima H, J Anesth. 2014 Nov 15	RCT non aveugle APD vs cathéter paravertébral	Chirurgie thoracique vidéo assistée Traités = 36 Contrôle = 33 = APD	Consommation d'antalgique équivalente dans les 2 groupes Moins d'hypotension dans ParaVRTB (1/36 vs ; 7/33)	Manque de clarté dans le point crucial
Ding X, PLoS One. 2014 May 5;9(5):e96233.	Méta-analyses 18 études APD vs cathéter paravertébral	777 patients équivalence APD et cathéter parvertb pour douleur et consommmation de morphinique	Supériorité cathter paravrtb pour effets secondaires hypotension, NVPO, rétention d'urine et échec	métanalyse
Júnior Ade P, Braz J Anesthesiol. 2013 Sep-Oct;63(5):433-42.	Méta-analyse 8 RCT APD vs cathéter paravertébral	équivalence APD et cathéter parvertb pour douleur et consommmation de morphinique	Supériorité cathéter paravertébral pour effets secondaires	

Baidya DK, Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 May;18(5):626-35.	Méta-analyse 12 RCT APD vs cathéter paravertébral	équivalence APD et cathéter parvertb pour douleur et consommmation de morphinique	Supériorité cathéter paravertébral pour effets secondaires	Jusqu'à 48h
Marret E. Ann Thorac Surg. 2005 Jun;79(6):2109-13.	RCT PCA morphine vs cathéter paravertebral	Thoracotomies Traités 20 Contrôle 20	EVA plus basses dans le groupe cathéter Même dose de morphine Moins d'effets secondaires avec cathéter	Ropivacaïne pdt 48h postopératoire
Raveglia F.J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Jan;147(1):469-73.	RCT APD vs cathéter paravertebral	Thoracotomies Traités 26 Contrôle 26	EVA et toux et fonction respiratoire supérieure dans le groupe paravertebral NVPO dans groupe APD	Effets des morphiniques
Komatsu T. Ann Thorac Cardio vasc Surg. 2014;20(2):113-6	Rétrospectif Non comparatif	Thoracotomies 158 patients	Faible douleur postopératoire Peu de complication	Riend de contrôlé
Dango S, Br J Anaesth. 2013 Mar;110(3):443-9.	Prospectif APD vs paravertébral + rachianesthésie morphine	Thoracotomies Traités 42 Contrôle 42	Pas de différence significative entre les 2 groupes sur les critères de DPO	Rachi + paraVRTBR = bonne atlternative à l'APD
Katayama T, Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Dec;60(12):811-4.	Prospectif cathéter paravertebral chez les patients	35 patients (15 des thoracotomies)	Bonne analgésie	Cathter placé par le chirurgien

	ne pouvant pas avoir d'APD	22 patients avec PVA IV en plus		
Fortier S,. Anaesthesiol. 2012 Nov;29(11):524-30.	RCT 3 groupes infiltration continue, PCA IV et cathéter paravertébral	Thoracotomies (153 patients	Supériorité du cathéter paravertébral sur les 2 autres techniques en tremes d'EVA et de consommation de morphine Infiltration = PCA IV	
Elsayed H, J Cardiothorac Vasc Anesth. 2012 Feb;26(1):78-82.	Rétrospectif	Thoracotomies 1592 patients 122 parvertébrale 488 APD	Equivalence APD vs cathéter paravertebral Supériorité para VRTB pour fast tracking	
Pintaric TS, Reg Anesth Pain Med. 2011 May-Jun;36(3):256-60.	RCT Apd vs cathéter paravertebral	Thoracotomies Traités 16 Contrôle 16	Equivalence APD et cathéter paravertebral sur l DPO Moins d'effet hémodynamique dans le groupe cathéter	Faible effectif
Helms O, Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Oct;40(4):902-6.	Prospectif cathéter paravertebral chez les patients ne pouvant pas avoir d'APD	Thoracotomies Cathéter placé par le chirurgien Traités 20 Contrôle 20	Pas de différence entre les 2 groupes Echec du cathéter placé par le chirurgien	Faible effectif

Fibla JJ, Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Oct;40(4):907-11.	RCT Cathéter paravertébral vs. analgésie sytémique	Thoracotomies Traités 20 Contrôle 20	Cathter paravertébral > analgésie systélique pour Vidéo chiurgie thoracique	Faible effectif Comparateur peufiable
Messina M, Minerva Anestesiol. 2009 Nov;75(11):616-21.	RCT APD vs cathéter paravertébral	Thocarotomies Traités 12 Contrôle 12	APD supérieure à cathéter pour la douleur postopératoire Tests spirométriques meilleurs avec APD	Très faible effcetif
Scarci M, Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Jan;10(1):92-6.	Revue litérature 184 publications	Thoracotomies	Equivalence APD vs. cathéter paravertébral sur la douleur Moins d'effet secondaire avec cathéter Tests ventilatoires meilleurs avec APD	Revue sans méta-analyse
Kotzé A, Br J Anaesth. 2009 Nov;103(5):626-36	Revue systématique Méta-régression	25 études 763 patients	Perfusion continue supérieure à bolus, Forte doses > faible dose Pas d'intérêt des adjuvants	
Gulbahar G, Eur J Cardiothorac Surg. 2010 Feb;37(2):467-72.	RCT APD vs cathéter paravertebral	Thoracotomies Traités 25 Contrôle 19	Equivalence APD vs. cathéter paravertébral sur la douleur Moins d'effet secondaire avec cathéter	

Joshi GP, Anesth Analg. 2008 Sep;107(3):1026-40.	Revue systématique	thoracotomies	Equivalence APD vs. cathéter paravertébral sur la douleur Moins d'effet secondaire avec cathéter	
Garutti I, Eur J Cardiothorac Surg. 2009 May;35(5):829-32.	RCT Cathéter paravertébral vs. injection unique	Thoracotomies Traités 27 Contrôle 27	Cathéter contuinu supérieur à injection unique par le chirurgien	
Fibla JJ, Eur J Cardiothorac Surg. 2008 Mar;33(3):430-4.	RCT Cathter paravertébral Ropi 0,2 vs bupi 0,5 bolus	Thoracotomies Traités 35 Contrôle 35	Bupi 05 > ropi 0,5	Quelle surprise !
Bhatnagar S, Anaesth Intensive Care. 2006 Oct;34(5):586-91.	RCT Avec ou sans clonidine dabs cathéter	Thoracotomies Traités 15 Contrôle 15	Amélioration de la qualité du bloc, mais pas de modification des tests ventilatoires Plus de somnolence et d »hypotensu-ion avec clonidine	
Navlet MG, J Cardiothorac Vasc Anesth. 2006 Oct;20(5):644-7.	RCT Cathéter paravertébral Comparaison bupi ropi, les 2 avec fentanyl	Thoracotomies Traités 30 Contrôle 30	Bupi 0,25 = ropi 0,3	

Davies RG. Br J Anaesth. 2006 Apr;96(4):418-26.	Revue systématique et méta-analyse APD vs Cathéter paravertébral	Thoracotomies 14 études 520 patients	Equivalence APD vs. cathéter paravertébral sur la douleur Moins d'effet secondaire avec cathéter paravertébral	Inhomogénéité des protocoles d'analgésie

Infiltration

Référence	Méthodologie source	Population / nombre de patients	Critères d'évaluation / résultats	Commentaires
Abadir AR, Proc West Pharmacol Soc. 2009;52:35-8.	RCT Cathéter infiltration vs. analgésie systémique	Chirurgie digestive majeure Traité = 20 Contrôle = 20	Epargne morphinique Fonction ventilatoire Meilleure analgésie dans le groupe traité Niveau de preuve C	Petit effectif Analgésie du groupe contrôle peu claire
Andersen KV, Acta Orthop. 2007 Apr;78(2):180-6.	RCT APD vs. intraX et infiltration cicatrice	PTH Traités = 40 Contrôle = 40	EVA repos et toux Consommation morphinique Niveau de preuve B	Pas de point négatif
Andersen LØ, Acta Anaesthesiol Scand. 2010 May;54(5):543-8.	RCT Infiltration + cathéter sous cutané	PTG bilatérale Traités = 8 Contrôle = 8	EVA Effets mitigés Niveau de preuve C	Petit effectif

Banerjee P, Orthopedics. 2011 Sep 9;34(9):e522-9.	Retrospectif Infiltration de la cicatrice et cathéter intra-articulaire	PTH Traité = 102 Contrôle = 102	Dose morphine plus faible dans le groupe traité DMS plus courte Niveau de preuve D	Rétrospectif Analgésie postop variable
Banerjee P. . Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014 ;24(4):571-7.	Rétrospectif Infiltration de la cicatrice et cathéter intra-articulaire	PTG Traités = 32 Contrôle = 32	Epargne morphinique Diminution dose morphine DMS, délai mobilisation Niveau de preuve D	Rétrospectif Rien ce contrôlé
Beaussier M, Anesthesiology 2007 ;107(3):461-8.	RCT Infiltration prépéritonéale	Colectomies Traités = 21 Contrôle = 21	Epargne morphinique Amélioration EVA Niveau de preuve A	Effectif limité
Bianconi M, Anesth Analg. 2004 Jan;98(1):166-72.	RCT Infiltration et cathéter continu	Arthrodèse rachis Traités = 18 Contrôle = 19	Score EVA plus bas Diminution des pertes sanguines Pharmacocinéti ropi = N Niveau de preuve D	Effectif limité Dose d'anatlgique postopératoire pas compréhensible
Bianconi M, Br J Anaesth. 2003 Dec;91(6):830-5.	RCT Infiltration continue	PTG et PTH Traités = 18 Contrôle = 19	Score EVA plus bas Diminution des pertes sanguines Effectif limité Dose d'anatlgique postopératoire pas compréhensible	

			Pharmacocinéti ropi = N Niveau de preuve D	
Dobrydnjov I, Acta Orthop. 2011 Dec;82(6):692-8.	RCT Infiltration continue intra vs. extra articulaire	PTG Traités = 18 Contrôle = 18	EVA repos et mouvement Morphine rescue intraX supérieur au mouvement extraX supérieur au repos Niveau de preuve D	Effectif limité Résultat hétérogène
Forastiere E, Br J Anaesth. 2008 Dec;101(6):841-7.	RCT Infiltration cicatricielle continue ropi vs sérum physio	Néphrectomies ouvertes Traités = 84 Contrôle = 84	EVA et iEVA Dose morphine DMS, reprise transit, effets secondaires Supériorité cathéter ropi vs. physio Niveau de preuve A	Etude bien faite
Gebhardt R. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013 ;27 (3) : 423-6.	Rétrospectif APD vs infiltration continue PCA IV	Thoracotomie unilatérale Traités = 25 Contrôle = 25	EVA et consommation morphine APD > infiltration, mais sans avantage réel DMS plus courte pour Infiltration Niveau de preuve B	Supériorité infiltration sur APD en termes de DMS et confort des patients

Harrison WD, Surg Res Pract. 2015;2015:316817	Prospectif Infiltration vs. analgésie classique	Fracture du col fémoral Traités = 434 Contrôle = 100	Besoin morphine 49,2 vs 32,5 EVA plus basse Mortalité 15% vs. 5,5% !! Niveau de preuve = C	Manque de contrôle dans l'analgésie Mais baisse mortalité
Hughes MJ. Br J Surg. 2015 Oct 8.	Prospectif non aveugle APD vs Infiltration continue	Résection hépatique Traités = 49 APD contrôle = 44	DMS plus courte pour Infiltration Equivalence EVA Niveau de preuve C	
Jolly C. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Nov;194:125-30	RCT Infiltration vs. PCA	Césarienne Traitées = 32 contrôle = 32	Dose totale morphine PCA Réduite de 6,7 mg dans le groupe traité Niveau de preuve B	
LeBlanc KA. J Am Coll Surg. 2005;200(2):198-202.	RCT Infiltration vs. Bupi vs. physio pompe autonome Pendant 120H	Hernie inguinale Traités = 26 contrôle = 26	EVA, dose totale antalgique Supériorité bupi vs. physio Niveau de preuve C	ambulatoire
Li X. Int J Clin Exp Med. 2015 15;8(6):10213-24.	Métanalyse 9 études	Césariennes 512 patientes traitées	Diminution des doses totales de morphiniques Diminution modérée des scores de douleur	D'autres értude sont nécessaires
Reinikainen M. Acta Anaesthesiol Scand. 2014 Sep;58(8):973-9.	RCT Infiltration cicatrice	Césariennes Traités = 35	Dose d'oxycodone EVA	Petit effectif pas de PCA

	Ropi vs physio	contrôle = 32	Aucune différence entre les groupes Niveau de preuve C	
Rikalainen-Salmi R. Acta Anaesthesiol Scand 2012 ;56 (6):695-705.	RCT Infiltration bolus Vs. rachi morphine	PTH Traités = 30 contrôle = 30	Rachi morphine supérieure à infiltration + top up Autonomisation plus rapide avec cathéter Niveau de preuve C	Comparetur peu performant
Sidiropoulou T, Anesth Analg. 2008 Mar;106(3):997-1001	RCT Paravertébral vs. infiltration cicatricielle	Chirurgie mammaire Avec curage axillaire Traités = 24 contrôle = 24	EVA, dose morphine postop, mouveùent Supériorité deu cathéter paravertébral vs. cathéter cicatriciel (EVA et mouvement) équivalence des doses de morphine	Alternative au cathéter paravertébral
Saikrishna D. J Maxillofac Oral Surg. 2009 Sep;8(3):254-6.	RCT Infiltration continue Non aveugle	Prélevement de crête iliaque Traités = 10 contrôle = 10	EVA Délai de déambulation (chir maxilofaciale) supériorité du cathéter d'infiltration Niveau de preuve D	Très petit effectif
Solovyova O. J Bone Joint Surg Am. 2013 Nov 6;95(21):1935-41.	RCT Infiltration ropi + puis avec sou sans KT	PTH Traités = 53 contrôle = 52	Consommation morphine équivalente Aucune différence par ailleurs	Infiltration cicatricielle inutile !!

			Niveau de preuve B	
Telletxea S. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015 7.	RCT Infiltration cicatrice vs non Non aveugle	Laparotomie :colectomies Traités = 43 contrôle = 49	EVA et Dose de morphine réduites Avec cathéter (5,2 vs 21,8) Niveau de preuve B	Diminution durée de séjour
Ventham NT, Br J Surg. 2013 Sep;100(10):1280-9. Review.	Méta-analyse Infiltration vs. APD thoracique	Chirurgie digestive 505 patients inclus	Equivalence des scores de douleurs à H24 et 48 Moins de dysfonctions vésicales avec infiltration	Méthodologie peu comparable dans les études
Ventham NT, Dis Colon Rectum. 2014;57(2):237-50.	Méta-analyse			